โครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2

เอกสารนี้จัดโครงสร้างรายวิชาเพื่อใช้พัฒนาเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ แผนการสอน และการประเมินของแต่ละชั้น โดยอิงสาระและลำดับบทในคู่มือครู สสวท. ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566 ครบ 9 บทต่อชั้น ตั้งชื่อหน่วยใหม่เชิงวิชาการ และคงชื่อเดิมไว้เพื่อค้นกลับไปยังคู่มือ รายละเอียดจุดประสงค์ ชิ้นงาน และการประเมินเป็นข้อเสนอสำหรับการจัดรายวิชา

กรอบหลักสูตรและมาตรฐานที่ใช้

อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 การจำแนกระหว่างทางและปลายทางใช้เอกสารสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ซึ่งเผยแพร่ในปี 2566

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ขอบเขตครอบคลุมเฉพาะเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ว 4.2 ในคู่มือทั้ง 6 เล่ม ไม่ใช่โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด รหัสรายวิชาให้โรงเรียนกำหนดตามหลักสูตรสถานศึกษา ชื่อรายวิชาที่เสนอเป็นชื่อเชิงวิชาการ สามารถใช้ชื่อทางทะเบียนของโรงเรียนควบคู่กันได้

ชั้น	เวลาเรียนเสนอ	ระหว่างทาง	ปลายทาง	รวม ว 4.2
ป.1	20 ชั่วโมง	1	4	5
ป.2	20 ชั่วโมง	1	3	4
ป.3	20 ชั่วโมง	1	4	5
ป.4	40 ชั่วโมง	1	4	5
ป.5	40 ชั่วโมง	1	4	5
ป.6	40 ชั่วโมง	1	3	4

รวม 28 ตัวชี้วัด ระหว่างทาง 6 ตัวชี้วัด และปลายทาง 22 ตัวชี้วัด นับรหัสไม่ซ้ำ ไม่ใช่นับจำนวนครั้งที่ปรากฏในหน่วย

หากโรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา พุทธศักราช 2568 ต้องเทียบโครงสร้างนี้กับผลลัพธ์การเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้จริงก่อนนำไปบันทึกเป็นรายวิชาอย่างเป็นทางการ

แนวทางอ่านและนำโครงสร้างไปใช้

1. ชื่อใหม่เทียบชื่อเดิมแบบหนึ่งต่อหนึ่งทั้ง 54 บท เพื่อรักษาสาระสำคัญและการเชื่อมกลับไปยังคู่มือ ลำดับหน่วยยังเป็นลำดับเดิม แต่ครูควรเตรียมข้อตกลงและความปลอดภัยก่อนใช้อุปกรณ์หรืออินเทอร์เน็ตครั้งแรก แม้หน่วยที่สอนเรื่องนั้นโดยตรงจะอยู่ภายหลัง

2. ระหว่างทางและปลายทางเป็นสถานะตามเอกสาร สพฐ. ไม่ใช่ช่วงเวลาของปีการศึกษา ตัวชี้วัดปลายทางบางตัวสอนและเก็บหลักฐานได้ตั้งแต่หน่วยแรก ส่วนตัวชี้วัดระหว่างทางต้องสอน ฝึก และติดตามพัฒนาการครบถ้วน

3. ตารางรายหน่วยแยกรหัสที่คู่มือระบุเดิมออกจากรหัสปลายทางที่เชื่อมเพิ่ม เครื่องหมาย * หมายถึงข้อเสนอการเชื่อมเพื่อประเมินทั้งรายวิชา โดยอิงกลุ่มการจับคู่ในเอกสาร สพฐ. ต้องมีแผนภาพขั้นตอนหรือคำอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม ไม่ถือว่าการเขียนโปรแกรมสำเร็จเพียงอย่างเดียวครอบคลุมตัวชี้วัดปลายทางแล้ว

4. เครื่องหมาย - ในคอลัมน์ระหว่างทางหมายถึงหน่วยนั้นไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางที่คู่มือระบุ มิได้หมายความว่าไม่ต้องประเมินระหว่างเรียน ทุกหน่วยใช้การสังเกต คำถาม ผลงานย่อย และการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้

5. ป.1 ถึง ป.3 เสนอหน่วยละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง และทบทวนประเมินบูรณาการ 2 ชั่วโมง ป.4 ถึง ป.6 เสนอหน่วยละ 4 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง และทบทวนประเมินบูรณาการ 4 ชั่วโมง ตามเวลาเรียนที่คู่มือแนะนำ การประเมินระหว่างหน่วยรวมอยู่ในเวลาแต่ละหน่วย ไม่เพิ่มซ้ำ

6. จุดประสงค์รายหน่วยเป็นพฤติกรรมที่ประเมินได้ ขอบเขตหัวข้อเป็นรายการพัฒนาเนื้อหา ชิ้นงานและแนวประเมินเป็นตัวอย่างที่ปรับได้ แต่ต้องรักษาความครบของตัวชี้วัด เช่น หน่วยรู้จักประโยชน์เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการรับรองความปลอดภัยทั้งตัว ต้องเก็บพฤติกรรมการใช้จริงเพิ่มเติม

ความต่อเนื่องของการเรียนรู้

ขั้น	การคิดและเขียนโปรแกรม	ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี
ป.1	เปรียบเทียบ ทดลอง ลำดับและชุดคำสั่ง	สร้างภาพ บันทึก เปิดไฟล์ และดูแลอุปกรณ์
ป.2	เปรียบเทียบขั้นตอน เงื่อนไข และตรวจคำสั่ง	เอกสาร หมวดหมู่ไฟล์ และข้อมูลส่วนตัว
ป.3	อัลกอริทึม เงื่อนไข และการทำซ้ำ	ค้นความรู้ ประมวลผล และสไลด์
ป.4	เหตุผล คาดการณ์ และ Scratch พื้นฐาน	ประเมินข้อมูล ทางเลือก และแผนภูมิ
ป.5	รหัสลำลอง ทำซ้ำ เงื่อนไขและอินพุต	ตารางทำงาน อีเมล และแหล่งต้นทาง
ป.6	ผังงาน โปรแกรมโต้ตอบ ตัวแปรและสุ่ม	ค้นอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมงานอย่างปลอดภัย

เลขหน้าอ้างอิงคู่มือในเอกสารนี้เป็นเลขหน้าของไฟล์ PDF นับหน้าปกเป็นหน้า 1 จึงอาจต่างจากเลขหน้าที่พิมพ์ในเล่ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายวิชาเสนอ พื้นฐานการคิดเป็นขั้นตอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภท รายวิชาพื้นฐาน | มาตรฐาน ว 4.2 | เวลาเรียนเสนอ 20 ชั่วโมงต่อปี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกการแก้ปัญหาใกล้ตัวด้วยการสังเกต เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง ทดลองวิธีแก้ปัญหา และค้นหาอย่างเป็นระบบ เรียงลำดับเหตุการณ์และกิจวัตร ถ่ายทอดขั้นตอนด้วยภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ สร้างชุดคำสั่งอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่งหรือสื่อที่เหมาะกับวัย และทดลองทำตามคำสั่งเพื่อพิจารณาว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่

เรียนรู้หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการใช้งานพื้นฐาน ใช้โปรแกรมวาดภาพสร้างผลงาน ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ เปิดและเรียกใช้ผลงานเดิม ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์ ใช้งานด้วยท่าทางและระยะเวลาที่เหมาะสม และขอความช่วยเหลือจากครูหรือผู้ปกครองเมื่อพบปัญหา

จัดการเรียนรู้ผ่านเกม การเล่าเรื่อง การจัดเรียงภาพ การแก้ปัญหาจำลอง และการลงมือใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน สื่อสารวิธีคิด สร้างและเรียกใช้ข้อมูลตามจุดประสงค์ และใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ โดยประเมินจากการปฏิบัติจริงควบคู่กับคำอธิบายของผู้เรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1. เปรียบเทียบและเลือกวิธีแก้ปัญหาใกล้ตัวโดยใช้ผลการทดลองเป็นเหตุผล
2. แสดงลำดับขั้นตอนด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ที่ผู้อื่นทำตามได้
3. สร้างและทดลองชุดคำสั่งอย่างง่ายด้วยสื่อ
4. สร้าง บันทึก และเปิดผลงานดิจิทัลของตนเองได้
5. ปฏิบัติตามข้อตกลง ดูแลอุปกรณ์ และขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

ขอบเขตและระดับความลึก

ใช้โจทย์รูปธรรม จำนวนขั้นตอนไม่มาก และสื่อภาพเป็นหลัก การเขียนโปรแกรมเน้นชุดคำสั่งตามลำดับ ไม่กำหนดภาษาโปรแกรมแบบข้อความ ตัวแปร หรือเงื่อนไขซับซ้อน การค้นหาในชั้นนี้เป็นการค้นหาวัตถุหรือข้อมูลในกิจกรรม ไม่ใช่การค้นอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อความตัวชี้วัดและสถานะตามเอกสาร สพฐ. ปรับรูปแบบเลขและเว้นวรรคเพื่อให้อ่านสะดวก ไม่เปลี่ยนสาระ

รหัส	สถานะ	ข้อความตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.1/1	ปลายทาง	แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
ว 4.2 ป.1/2	ปลายทาง	แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
ว 4.2 ป.1/3	ระหว่างทาง	เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
ว 4.2 ป.1/4	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.1/5	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

กลุ่มการจับคู่ตามเอกสาร สพฐ

ตัวชี้วัดระหว่างทาง	ตัวชี้วัดปลายทางในกลุ่มเดียวกัน
ว 4.2 ป.1/3	ว 4.2 ป.1/1, ว 4.2 ป.1/2
ไม่มี	ว 4.2 ป.1/4, ว 4.2 ป.1/5

กลุ่มที่ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางยังต้องจัดกิจกรรมและประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างเรียน การอยู่ในกลุ่มเดียวกันแสดงการเชื่อมโยง มิใช่ให้ใช้หลักฐานตัวเดียวแทนทุกตัว

อ้างอิง สพฐ. เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 5 | แหล่งต้นฉบับ https://drive.google.com/file/d/1gu2XOPUMbJLNv5E0S8eywnHu-W2nec_4/view

โครงสร้างหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รหัส /n ในตารางหมายถึง ว 4.2 ป.1/n | * คือปลายทางที่เชื่อมเพิ่มในการออกแบบรายวิชา

หน่วย	ชื่อหน่วยเชิงวิชาการ	ชื่อบทตามคู่มือ สสวท	ชม.	ระหว่างทาง	ปลายทาง
1	การเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา	โป่ง ก้อย และอิ่ม	2	-	/1
2	การจัดลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการทำงาน	ครอบครัวของเรา	2	-	/2
3	การแก้ปัญหาด้วยการทดลองและปรับวิธี	เส้นทางกลับบ้าน	2	-	/1
4	การแสดงขั้นตอนด้วยชุดคำสั่งอย่างง่าย	โปรแกรมแก้หิว	2	/3	/2, /1*
5	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการใช้งานอย่างเหมาะสม	หนูน้อยบ้านนา	2	-	/4, /5
6	การออกแบบชุดคำสั่งสำหรับเป้าหมายต่อเนื่อง	งานบ้านงานเรา	2	/3	/1*, /2*
7	การค้นหาอย่างเป็นระบบ	วันงานโรงเรียน	2	-	/1
8	การวางแผนแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัด	ฝนตกน้ำท่วม	2	-	/2
9	การสร้างและจัดเก็บผลงานภาพดิจิทัล	ทุ่งข้าวรวงทอง	2	-	/4
	ทบทวนและประเมินบูรณาการ	ข้อเสนอเพิ่มเติม	2	ทุกตัวระหว่างทาง	ทุกตัวปลายทาง
	รวม		20		

ข้อตกลงและพฤติกรรมความปลอดภัยบูรณาการตลอดรายวิชา รหัสในตารางแสดงตัวชี้วัดที่เน้นในหน่วยและการเชื่อมที่ระบุไว้ ไม่ได้แปลว่าหน่วยอื่นละเว้นความปลอดภัยได้

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วย 1 ถึง 3

หน่วย 1 การเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

เทียบคู่มือ บทที่ 1 โป่ง ก้อย และอิ่ม | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/1

ขอบเขตเนื้อหา ความเหมือนและความแตกต่าง • ลักษณะและการใช้งานของสิ่งของ • เกณฑ์การเปรียบเทียบ • การเลือกสิ่งที่ตรงเป้าหมาย

จุดประสงค์ 1) ระบุลักษณะที่เหมือนและต่างของสิ่งของได้ 2) เลือกสิ่งของเพื่อแก้โจทย์พร้อมบอกเกณฑ์ที่ใช้

ชิ้นงานหรือภาระงาน จัดกลุ่มภาพสิ่งของและเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์

แนวประเมิน ตรวจการเลือกตามเกณฑ์และคำอธิบาย ไม่ประเมินเพียงการจับคู่ภาพ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 11 ถึง 15

หน่วย 2 การจัดลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการทำงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 2 ครอบครัวของเรา | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/2

ขอบเขตเนื้อหา ลำดับก่อนหลัง • การเล่าเหตุการณ์ • ขั้นตอนกิจวัตร • ภาพและสัญลักษณ์แทนขั้นตอน

จุดประสงค์ 1) เรียงภาพกิจวัตรให้สัมพันธ์กับการทำงานจริง 2) อธิบายลำดับที่เลือกและให้เพื่อนทำตามได้

ชิ้นงานหรือภาระงาน แผนภาพขั้นตอนกิจวัตร 1 เรื่องพร้อมการเล่าประกอบ

แนวประเมิน ตรวจว่าขั้นตอนครบ ลำดับสมเหตุผล และสื่อสารได้

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 16 ถึง 19

หน่วย 3 การแก้ปัญหาด้วยการทดลองและปรับวิธี

เทียบคู่มือ บทที่ 3 เส้นทางกลับบ้าน | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/1

ขอบเขตเนื้อหา เป้าหมายและข้อจำกัด • การลองผิดลองถูก • การทดลองหลายวิธี • การพิจารณาผลลัพธ์

จุดประสงค์ 1) ทดลองแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง 2) เลือกและปรับวิธีจากผลที่พบ

ชิ้นงานหรือภาระงาน บันทึกเส้นทางหรือการต่อชิ้นส่วน พร้อมบอกวิธีที่ทดลองแล้ว

แนวประเมิน สังเกตการปรับวิธีเมื่อไม่สำเร็จและการบอกเหตุผล

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 20 ถึง 27

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วย 4 ถึง 6

หน่วย 4 การแสดงขั้นตอนด้วยชุดคำสั่งอย่างง่าย

เทียบคู่มือ บทที่ 4 โปรแกรมแก้หิว | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/2, ว 4.2 ป.1/3 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.1/1

ขอบเขตเนื้อหา โปรแกรมและชุดคำสั่ง • บัตรคำสั่งการเคลื่อนที่ • จุดเริ่มและเป้าหมาย • ลำดับคำสั่ง • ทดลองทำตามคำสั่ง

จุดประสงค์ 1) เขียนชุดคำสั่งนำทางให้ถึงเป้าหมายได้ 2) แสดงขั้นตอนและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังปรับคำสั่ง

ชิ้นงานหรือภาระงาน ชุดบัตรคำสั่งบนแผนที่ พร้อมแผนภาพขั้นตอนและผลทดลอง

แนวประเมิน ให้เพื่อนทำตามคำสั่ง ตรวจการแสดงขั้นตอน และอธิบายการปรับวิธี

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 28 ถึง 33

หน่วย 5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการใช้งานอย่างเหมาะสม

เทียบคู่มือ บทที่ 5 หนูน้อยบ้านนา | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/4, ว 4.2 ป.1/5

ขอบเขตเนื้อหา อุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลที่พบใกล้ตัว • การใช้เมาส์และแป้นพิมพ์พื้นฐาน • การเปิดปิดตามคำแนะนำ • ท่านั่งและการพัก • ดูแลอุปกรณ์และข้อตกลง

จุดประสงค์ 1) บอกหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานได้ 2) ปฏิบัติการใช้งานร่วมกันและดูแลอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

ชิ้นงานหรือภาระงาน สาธิตใช้อุปกรณ์และเปิดผลงานตัวอย่างตามคำแนะนำ

แนวประเมิน ใช้รายการตรวจการปฏิบัติจริง โดยเก็บหลักฐานการสร้างข้อมูลเพิ่มเติมในหน่วย 9

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 34 ถึง 39

หน่วย 6 การออกแบบชุดคำสั่งสำหรับเป้าหมายต่อเนื่อง

เทียบคู่มือ บทที่ 6 งานบ้านงานเรา | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/3 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.1/1, ว 4.2 ป.1/2

ขอบเขตเนื้อหา การแบ่งงานเป็นขั้นตอน • เป้าหมายมากกว่าหนึ่งจุด • การเรียงเป้าหมาย • ชุดคำสั่งต่อเนื่อง • ทดสอบและปรับลำดับ

จุดประสงค์ 1) จัดลำดับเป้าหมายและชุดคำสั่งให้ทำงานครบ 2) ถ่ายทอดขั้นตอนและแก้ปัญหาเมื่อคำสั่งไม่ตรงเป้าหมาย

ชิ้นงานหรือภาระงาน ชุดคำสั่งจำลองงานบ้านหรืองานส่งของหลายจุดพร้อมแผนภาพ

แนวประเมิน ประเมินลำดับเป้าหมาย คำสั่งที่ทำตามได้ และเหตุผลของการเปลี่ยนลำดับ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 40 ถึง 45

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วย 7 ถึง 9

หน่วย 7 การค้นหาอย่างเป็นระบบ

เทียบคู่มือ บทที่ 7 วันงานโรงเรียน | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/1

ขอบเขตเนื้อหา การกำหนดสิ่งที่ต้องหา • ค้นหาทีละส่วน • ทิศทางการค้นหา • การแบ่งพื้นที่ • บันทึกส่วนที่ค้นแล้ว

จุดประสงค์ 1) วางวิธีค้นหาให้ครอบคลุมโดยไม่ค้นซ้ำโดยไม่จำเป็น 2) เปรียบเทียบวิธีค้นหาจากผลของกิจกรรม

ชิ้นงานหรือภาระงาน แผนค้นหาสิ่งของในภาพพร้อมทำเครื่องหมายพื้นที่ที่ตรวจแล้ว

แนวประเมิน ตรวจความครบถ้วนและให้ผู้เรียนอธิบายว่ารู้ได้อย่างไรว่าค้นครบ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 46 ถึง 51

หน่วย 8 การวางแผนแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัด

เทียบคู่มือ บทที่ 8 ฝนตกน้ำท่วม | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/2

ขอบเขตเนื้อหา อุปสรรคและข้อจำกัด • ทางเลือกของเส้นทาง • ภาพแทนขั้นตอน • การตรวจแผนก่อนลงมือ

จุดประสงค์ 1) แสดงขั้นตอนหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้ 2) ทดลองแผนและปรับขั้นตอนเมื่อไม่ถึงเป้าหมาย

ชิ้นงานหรือภาระงาน แผนภาพเส้นทางผ่านจุดที่กำหนดโดยไม่ผ่านสิ่งกีดขวาง

แนวประเมิน ตรวจลำดับและการเคารพข้อจำกัด พร้อมการทดลองตามแผน

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 52 ถึง 57

หน่วย 9 การสร้างและจัดเก็บผลงานภาพดิจิทัล

เทียบคู่มือ บทที่ 9 ทุ่งข้าวรวงทอง | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.1/4

ขอบเขตเนื้อหา เครื่องมือวาดภาพพื้นฐาน • สีและรูปทรง • สร้างและบันทึกไฟล์ • ชื่อไฟล์สื่อความหมาย • เปิดและเรียกใช้จากตำแหน่งที่บันทึก

จุดประสงค์ 1) สร้างภาพดิจิทัลตามโจทย์ได้ 2) ตั้งชื่อ บันทึก และเปิดไฟล์เดิมได้

ชิ้นงานหรือภาระงาน ภาพดิจิทัลเรื่องใกล้ตัวพร้อมสาธิตบันทึกและเปิดอีกครั้ง

แนวประเมิน ตรวจผลงานตรงวัตถุประสงค์และการเรียกใช้จริง ไม่เน้นความสวยงามอย่างเดียว

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 58 ถึง 63

การประเมินทั้งรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การประเมินเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ป.1/3 ฝึกในหน่วย 4, 6 เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมฉบับแรก บันทึกการทดลอง จุดที่พบข้อผิดพลาด และผลงานหลังปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสแก้ไขตามระดับชั้น ป.1 เน้นสร้างและทดลองคำสั่ง ส่วนชั้นที่มีการตรวจข้อผิดพลาดต้องมีหลักฐานการติดตามและตรวจหาจุดผิดด้วย

หลักฐานประเมินตัวชี้วัดปลายทาง

รหัสปลายทาง	หน่วยและหลักฐานที่ต้องครอบคลุม
ว 4.2 ป.1/1	หน่วย 1 3 7 และภารกิจบูรณาการ ตรวจวิธีทดลอง เปรียบเทียบ และการเลือกวิธีจากผลที่ได้
ว 4.2 ป.1/2	หน่วย 2 4 8 และภารกิจบูรณาการ ตรวจแผนภาพลำดับที่ครบและให้ผู้อื่นทำตามได้
ว 4.2 ป.1/4	หน่วย 5 9 และภารกิจบูรณาการ ให้สร้าง บันทึก และเปิดไฟล์จริงตามจุดประสงค์
ว 4.2 ป.1/5	หน่วย 5 และการปฏิบัติทุกหน่วยที่ใช้อุปกรณ์ ตรวจข้อตกลง การดูแลอุปกรณ์ ท่าทางและการขอความช่วยเหลือ

ภารกิจบูรณาการท้ายรายวิชา

ภารกิจจัดงานเล็กในห้องเรียน ให้เลือกอุปกรณ์ ออกแบบลำดับงานหรือเส้นทาง ทดลองชุดคำสั่ง แล้วสร้างภาพประชาสัมพันธ์ บันทึกและเปิดไฟล์ พร้อมสาธิตข้อตกลงการใช้อุปกรณ์

ใช้เวลา 2 ชั่วโมงสำหรับทบทวน ทดลองหรือตรวจชิ้นงาน และสะท้อนผล โดยนำผลงานจากหน่วยก่อนหน้ามาประกอบ ครูตรวจหลักฐานรายบุคคลแม้ชิ้นงานเป็นงานกลุ่ม ไม่บังคับให้สร้างทุกชิ้นใหม่ภายในช่วงท้าย

เกณฑ์ประเมินเสนอ

ใช้เกณฑ์ 4 ระดับแยกตามตัวชี้วัด 4 ทำได้ครบถูกต้องและอธิบายเหตุผลได้ด้วยตนเอง 3 ทำได้ตามสาระสำคัญโดยต้องช่วยเล็กน้อย 2 ทำได้บางส่วนและต้องช่วยเป็นขั้นตอน 1 ยังทำไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ ข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยต้องให้คำแนะนำและประเมินซ้ำ การตัดสินผ่านและน้ำหนักคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลของโรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อรายวิชาเสนอ การออกแบบขั้นตอนและการจัดการข้อมูลดิจิทัลเบื้องต้น

ประเภท รายวิชาพื้นฐาน | มาตรฐาน ว 4.2 | เวลาเรียนเสนอ 20 ชั่วโมงต่อปี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและเปรียบเทียบลำดับขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์ขั้นตอนที่สลับลำดับได้และไม่ได้ แสดงวิธีค้นหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความอธิบายขั้นตอน เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่งหรือสื่อ ฝึกการทำงานตามเงื่อนไข ตรวจหาข้อผิดพลาด และทดลองหลายสถานการณ์เพื่อปรับปรุงชุดคำสั่ง

ใช้โปรแกรมประมวลคำสร้างและแก้ไขเอกสาร จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ ค้นหา บันทึก และเรียกใช้ข้อมูล รวมถึงเรียกคืนไฟล์ตัวอย่างที่ลบไป เรียนรู้ข้อตกลงการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน การดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยีด้วยท่าทางและเวลาเหมาะสม และการปกป้องข้อมูลส่วนตัว พิจารณาประโยชน์และขอบเขตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

จัดการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง เกมคำสั่ง การทำงานร่วมกัน และการสร้างเอกสาร เพื่อให้ผู้เรียนวางขั้นตอนที่ผู้อื่นทำตามได้ ตรวจสอบงานของตน จัดการข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ประเมินจากแผนขั้นตอน ผลการทดลอง เอกสารดิจิทัล และพฤติกรรมการใช้งานจริง

จุดประสงค์รายวิชา

1. เปรียบเทียบและปรับลำดับขั้นตอนให้เหมาะกับงาน
2. แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
3. เขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขง่ายและตรวจหาข้อผิดพลาด
4. สร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา บันทึก และเรียกใช้ข้อมูลได้
5. ปกป้องข้อมูลส่วนตัว ดูแลอุปกรณ์ และเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะกับสถานการณ์

ขอบเขตและระดับความลึก

เงื่อนไขใช้สถานการณ์ที่เห็นผลชัดเจนและบัตรคำสั่งเป็นหลัก ยังไม่กำหนดตัวแปรหรือโครงสร้างโปรแกรมซับซ้อน ใช้ไฟล์ตัวอย่างสำหรับฝึกกู้คืนและข้อมูลสมมติสำหรับฝึกความเป็นส่วนตัว ไม่ให้นักเรียนเปิดเผยข้อมูลจริง

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อความตัวชี้วัดและสถานะตามเอกสาร สพฐ. ปรับรูปแบบเลขและเว้นวรรคเพื่อให้อ่านสะดวก ไม่เปลี่ยนสาระ

รหัส	สถานะ	ข้อความตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.2/1	ปลายทาง	แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
ว 4.2 ป.2/2	ระหว่างทาง	เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ว 4.2 ป.2/3	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.2/4	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

กลุ่มการจับคู่ตามเอกสาร สพฐ

ตัวชี้วัดระหว่างทาง	ตัวชี้วัดปลายทางในกลุ่มเดียวกัน
ว 4.2 ป.2/2	ว 4.2 ป.2/1
ไม่มี	ว 4.2 ป.2/3, ว 4.2 ป.2/4

กลุ่มที่ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางยังต้องจัดกิจกรรมและประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างเรียน การอยู่ในกลุ่มเดียวกันแสดงการเชื่อมโยง มิใช่ให้ใช้หลักฐานตัวเดียวแทนทุกตัว

อ้างอิง สพฐ. เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 7, 8 | แหล่งต้นฉบับ https://drive.google.com/file/d/1gu2XOPUMbJLNv5E0S8eywnHu-W2nec_4/view

โครงสร้างหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัส /n ในตารางหมายถึง ว 4.2 ป.2/n | * คือปลายทางที่เชื่อมเพิ่มในการออกแบบรายวิชา

หน่วย	ชื่อหน่วยเชิงวิชาการ	ชื่อบทตามคู่มือ สสวท	ชม.	ระหว่างทาง	ปลายทาง
1	การจัดลำดับและเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงาน	ปัดกวาดเช็ดถู จัดตู้จัดโต๊ะ	2	-	/1
2	การเขียนและตรวจสอบชุดคำสั่งตามลำดับ	อะตอมอร่าม ยามรุ่งอรุณ	2	/2	/1*
3	ข้อตกลงและสุขนิสัยในการใช้คอมพิวเตอร์	รัตติกาล	2	-	/4
4	การสร้างเอกสารและจัดหมวดหมู่ไฟล์	นักอ่านจิ๋ว	2	-	/3
5	การปกป้องข้อมูลส่วนตัวในการใช้เทคโนโลยี	บางกอกมีเสาชิงช้า บนท้องฟ้ามีทางช้างเผือก	2	-	/4
6	การค้นหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	งานเลี้ยงชมรม กับขนมเจ้าปัญหา	2	-	/1
7	ชุดคำสั่งแบบมีเงื่อนไขสำหรับการนำทาง	เกมเส้นทางปริศนา	2	/2	/1*
8	การออกแบบและทดสอบขั้นตอนตามเงื่อนไข	เชฟน่าเลิฟ คนเสิร์ฟน่ารัก	2	/2	/1*
9	การเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน	งานประจำปี 4.0	2	-	/4
	ทบทวนและประเมินบูรณาการ	ข้อเสนอเพิ่มเติม	2	ทุกตัวระหว่างทาง	ทุกตัวปลายทาง
	รวม		20		

ข้อตกลงและพฤติกรรมความปลอดภัยบูรณาการตลอดรายวิชา รหัสในตารางแสดงตัวชี้วัดที่เน้นในหน่วยและการเชื่อมที่ระบุไว้ ไม่ได้แปลว่าหน่วยอื่นละเว้นความปลอดภัยได้

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วย 1 ถึง 3

หน่วย 1 การจัดลำดับและเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 1 ปัดกวาดเช็ดถู จัดตู้จัดโต๊ะ | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/1

ขอบเขตเนื้อหา การวางแผนงาน • ลำดับที่สลับได้และไม่ได้ • ผลของลำดับที่ต่างกัน • ลดการทำงานซ้ำ

จุดประสงค์ 1) เขียนขั้นตอนการทำงานที่ครบและทำตามได้ 2) เปรียบเทียบผลของสองลำดับพร้อมเลือกวิธีเหมาะสม

ชิ้นงานหรือภาระงาน แผนขั้นตอนจัดของหรือทำอาหารจำลอง 2 วิธี

แนวประเมิน ตรวจเหตุผลของลำดับและการเปรียบเทียบผล

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 11 ถึง 17

หน่วย 2 การเขียนและตรวจสอบชุดคำสั่งตามลำดับ

เทียบคู่มือ บทที่ 2 อะตอมอร่าม ยามรุ่งอรุณ | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.2/1

ขอบเขตเนื้อหา บัตรคำสั่ง • การทำตามคำสั่งทีละขั้น • ผลที่คาดหวัง • ตำแหน่งข้อผิดพลาด • การทดสอบหลายสถานการณ์

จุดประสงค์ 1) เขียนชุดคำสั่งให้บรรลุเป้าหมาย 2) ตรวจและแก้ลำดับคำสั่งที่ผิด พร้อมแสดงขั้นตอนที่ถูกต้อง

ชิ้นงานหรือภาระงาน ชุดคำสั่งก่อนและหลังแก้พร้อมภาพลำดับและบันทึกทดลอง

แนวประเมิน ตรวจการระบุจุดผิดและการสื่อสารขั้นตอน ไม่ใช้การรันสำเร็จอย่างเดียว

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 18 ถึง 23

หน่วย 3 ข้อตกลงและสุขนิสัยในการใช้คอมพิวเตอร์

เทียบคู่มือ บทที่ 3 รัตติกาล | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/4

ขอบเขตเนื้อหา ข้อตกลงห้องคอมพิวเตอร์ • ความสะอาด • ท่าทางและการพัก • ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน • ขอความช่วยเหลือ

จุดประสงค์ 1) ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2) สาธิตวิธีดูแลอุปกรณ์และใช้งานอย่างเหมาะสม

ชิ้นงานหรือภาระงาน สาธิตการเตรียม ใช้ และเก็บอุปกรณ์ตามรายการตรวจ

แนวประเมิน สังเกตการปฏิบัติหลายครั้ง ไม่ประเมินเฉพาะการท่องข้อตกลง

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 24 ถึง 29

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วย 4 ถึง 6

หน่วย 4 การสร้างเอกสารและจัดหมวดหมู่ไฟล์

เทียบคู่มือ บทที่ 4 นักอ่านจิ๋ว | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/3

ขอบเขตเนื้อหา โปรแกรมประมวลคำ • สร้างและแก้ข้อความ • ชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ • ค้นหาและเรียกใช้ • ลบและเรียกคืนไฟล์ตัวอย่าง

จุดประสงค์ 1) สร้างเอกสารและจัดเก็บในหมวดหมู่ที่เหมาะสม 2) ค้นหา เปิด และเรียกคืนไฟล์ตัวอย่างได้

ชิ้นงานหรือภาระงาน เอกสารแนะนำหนังสือและโฟลเดอร์หมวดหมู่พร้อมสาธิตการเรียกคืน

แนวประเมิน ตรวจทั้งผลงาน โครงสร้างจัดเก็บ และการค้นหาไฟล์จริง

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 30 ถึง 37

หน่วย 5 การปกป้องข้อมูลส่วนตัวในการใช้เทคโนโลยี

เทียบคู่มือ บทที่ 5 บางกอกมีเสาชิงช้า บนท้องฟ้ามีทางช้างเผือก | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/4

ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลส่วนตัว • ผู้ที่ควรขอความช่วยเหลือ • ความเสี่ยงของการเผยแพร่ข้อมูล • การติดตามอุปกรณ์ในระดับแนวคิด

จุดประสงค์ 1) จำแนกข้อมูลที่ควรเก็บเป็นส่วนตัว 2) เลือกวิธีรับมือเมื่อมีผู้ขอข้อมูลหรืออุปกรณ์สูญหาย

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตอบสถานการณ์จำลองการขอข้อมูลและการหาอุปกรณ์

แนวประเมิน ตรวจการไม่เปิดเผยข้อมูลกับคนแปลกหน้าและการแจ้งผู้ใหญ่

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 38 ถึง 43

หน่วย 6 การค้นหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

เทียบคู่มือ บทที่ 6 งานเลี้ยงชมรม กับขนมเจ้าปัญหา | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/1

ขอบเขตเนื้อหา กำหนดเป้าหมาย • แบ่งส่วนการค้นหา • สังเกตเงื่อนไข • เขียนลำดับแก้ปัญหา • ปรับวิธีให้ครบถ้วน

จุดประสงค์ 1) แสดงขั้นตอนค้นหาหรือแก้ปัญหาที่ตรวจสอบได้ 2) ปรับขั้นตอนเมื่อพบว่ายังไม่ครอบคลุม

ชิ้นงานหรือภาระงาน แผนค้นหาคำตอบในโจทย์จัดสิ่งของพร้อมบันทึกลำดับ

แนวประเมิน ตรวจการแสดงขั้นตอนและความครอบคลุมของวิธี

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 44 ถึง 51

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วย 7 ถึง 9

หน่วย 7 ชุดคำสั่งแบบมีเงื่อนไขสำหรับการนำทาง

เทียบคู่มือ บทที่ 7 เกมเส้นทางปริศนา | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.2/1

ขอบเขตเนื้อหา เงื่อนไขง่าย • ทางเลือกการเคลื่อนที่ • ผลตามเงื่อนไข • ทดสอบเส้นทางและตรวจคำสั่ง

จุดประสงค์ 1) เขียนชุดคำสั่งที่เลือกการทำงานตามเงื่อนไข 2) แสดงลำดับแต่ละกรณีและตรวจหาคำสั่งที่ผิด

ชิ้นงานหรือภาระงาน บัตรคำสั่งนำทางและภาพขั้นตอนของอย่างน้อย 2 กรณี

แนวประเมิน ทดสอบทั้งกรณีที่ตรงและไม่ตรงเงื่อนไข พร้อมตรวจแผนภาพ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 52 ถึง 59

หน่วย 8 การออกแบบและทดสอบขั้นตอนตามเงื่อนไข

เทียบคู่มือ บทที่ 8 เชฟน่าเลิฟ คนเสิร์ฟน่ารัก | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.2/1

ขอบเขตเนื้อหา เงื่อนไขของงาน • ชุดคำสั่งแต่ละกรณี • ตรวจความครบถ้วน • ทดสอบก่อนใช้งานจริง

จุดประสงค์ 1) เขียนคำสั่งให้ครอบคลุมเงื่อนไขของงาน 2) แสดงขั้นตอนและแก้ข้อผิดพลาดจากการทดลอง

ชิ้นงานหรือภาระงาน ชุดคำสั่งจำลองรับรายการอาหารและตารางกรณีทดลอง

แนวประเมิน ตรวจความครบทุกเงื่อนไขและคำอธิบายการแก้ไข

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 60 ถึง 67

หน่วย 9 การเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

เทียบคู่มือ บทที่ 9 งานประจำปี 4.0 | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.2/4

ขอบเขตเนื้อหา คอมพิวเตอร์ในเครื่องใช้ • เทคโนโลยีช่วยงาน • ประโยชน์และข้อจำกัด • เลือกใช้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 1) อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีจากตัวอย่างใกล้ตัว 2) เลือกใช้เทคโนโลยีพร้อมบอกข้อปฏิบัติที่ปลอดภัย

ชิ้นงานหรือภาระงาน บัตรสถานการณ์เลือกอุปกรณ์หรือวิธีทำงาน

แนวประเมิน ตรวจเหตุผลความเหมาะสมและความปลอดภัย ไม่ใช้การจำชื่ออุปกรณ์อย่างเดียว

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 68 ถึง 74

การประเมินทั้งรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การประเมินเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ป.2/2 ฝึกในหน่วย 2, 7, 8 เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมฉบับแรก บันทึกการทดลอง จุดที่พบข้อผิดพลาด และผลงานหลังปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสแก้ไขตามระดับชั้น ป.1 เน้นสร้างและทดลองคำสั่ง ส่วนชั้นที่มีการตรวจข้อผิดพลาดต้องมีหลักฐานการติดตามและตรวจหาจุดผิดด้วย

หลักฐานประเมินตัวชี้วัดปลายทาง

รหัสปลายทาง	หน่วยและหลักฐานที่ต้องครอบคลุม
ว 4.2 ป.2/1	หน่วย 1 6 และหลักฐานเชื่อมจากหน่วย 2 7 8 ตรวจภาพหรือข้อความแสดงขั้นตอนและการทำตาม
ว 4.2 ป.2/3	หน่วย 4 และภารกิจบูรณาการ ให้สร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ และเรียกใช้จริงครบทุกส่วน
ว 4.2 ป.2/4	หน่วย 3 5 9 และการปฏิบัติประจำ ตรวจความปลอดภัย ข้อตกลง ดูแลอุปกรณ์ และความเหมาะสม

ภารกิจบูรณาการท้ายรายวิชา

ภารกิจจัดมุมหนังสือของห้องเรียน ให้เขียนขั้นตอนจัดหมวดหมู่ ทดสอบชุดคำสั่งที่มีเงื่อนไข จัดทำเอกสารแนะนำหนังสือ เก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ ค้นหาและเรียกใช้ พร้อมตอบสถานการณ์การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ใช้เวลา 2 ชั่วโมงสำหรับทบทวน ทดลองหรือตรวจชิ้นงาน และสะท้อนผล โดยนำผลงานจากหน่วยก่อนหน้ามาประกอบ ครูตรวจหลักฐานรายบุคคลแม้ชิ้นงานเป็นงานกลุ่ม ไม่บังคับให้สร้างทุกชิ้นใหม่ภายในช่วงท้าย

เกณฑ์ประเมินเสนอ

ใช้เกณฑ์ 4 ระดับแยกตามตัวชี้วัด 4 ทำได้ครบถูกต้องและอธิบายเหตุผลได้ด้วยตนเอง 3 ทำได้ตามสาระสำคัญโดยต้องช่วยเล็กน้อย 2 ทำได้บางส่วนและต้องช่วยเป็นขั้นตอน 1 ยังทำไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ ข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยต้องให้คำแนะนำและประเมินซ้ำ การตัดสินผ่านและน้ำหนักคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลของโรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อรายวิชาเสนอ อัลกอริทึมพื้นฐานและการสืบค้นนำเสนอข้อมูลดิจิทัล

ประเภท รายวิชาพื้นฐาน | มาตรฐาน ว 4.2 | เวลาเรียนเสนอ 20 ชั่วโมงต่อปี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเหตุผลจากข้อมูลและเงื่อนไขเพื่อแก้ปัญหาและคาดการณ์ผลลัพธ์ แสดงอัลกอริทึมด้วยภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยซอฟต์แวร์หรือบัตรคำสั่ง เรียนรู้เงื่อนไขและการทำงานซ้ำ ตรวจหาข้อผิดพลาดโดยติดตามคำสั่งทีละขั้นและทดลองแก้ไข

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ กำหนดคำค้น อ่านองค์ประกอบของผลการค้นหา รวบรวมข้อมูลจากการค้นหาและกิจกรรมใกล้ตัว ประมวลผลอย่างง่ายด้วยการนับ จัดกลุ่ม หรือเปรียบเทียบ และใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เรียนรู้ข้อตกลงการใช้อินเทอร์เน็ต มารยาท การป้องกันอันตราย และประโยชน์กับข้อจำกัดของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

จัดการเรียนรู้ผ่านปริศนา เกมเงื่อนไขและการทำซ้ำ การสำรวจ การสืบค้นภายใต้การดูแล และการสร้างสื่อนำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ค้นหาความรู้ ประมวลผลและสื่อสารข้อมูล และใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ประเมินจากอัลกอริทึม บันทึกการทดลอง บันทึกค้นหา สื่อนำเสนอ และพฤติกรรมการใช้งาน

จุดประสงค์รายวิชา

1. แสดงอัลกอริทึมพร้อมอธิบายเหตุผลจากข้อมูลและเงื่อนไข
2. สร้างโปรแกรมเงื่อนไขหรือทำซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาด
3. เลือกคำค้นและค้นหาความรู้ที่ตรงคำถาม
4. รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงและมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต

ขอบเขตและระดับความลึก

เงื่อนไขและการทำซ้ำอยู่ในระดับสื่อหรือโปรแกรมเริ่มต้น ใช้ข้อมูลขนาดเล็กและซอฟต์แวร์นำเสนอพื้นฐาน ยังไม่เน้นสูตรตารางทำงานหรือการพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ การสืบค้นใช้โจทย์และแหล่งที่ครูคัดเลือกเป็นจุดเริ่มต้น

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อความตัวชี้วัดและสถานะตามเอกสาร สพฐ. ปรับรูปแบบเลขและเว้นวรรคเพื่อให้อ่านสะดวก ไม่เปลี่ยนสาระ

รหัส	สถานะ	ข้อความตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.3/1	ปลายทาง	แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
ว 4.2 ป.3/2	ระหว่างทาง	เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ว 4.2 ป.3/3	ปลายทาง	ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
ว 4.2 ป.3/4	ปลายทาง	รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
ว 4.2 ป.3/5	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต

กลุ่มการจับคู่ตามเอกสาร สพฐ

ตัวชี้วัดระหว่างทาง	ตัวชี้วัดปลายทางในกลุ่มเดียวกัน
ว 4.2 ป.3/2	ว 4.2 ป.3/1
ไม่มี	ว 4.2 ป.3/4
ไม่มี	ว 4.2 ป.3/3, ว 4.2 ป.3/5

กลุ่มที่ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางยังต้องจัดกิจกรรมและประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างเรียน การอยู่ในกลุ่มเดียวกันแสดงการเชื่อมโยง มิใช่ให้ใช้หลักฐานตัวเดียวแทนทุกตัว

อ้างอิง สพฐ. เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 11 | แหล่งต้นฉบับ https://drive.google.com/file/d/1gu2XOPUMbJLNv5E0S8eywnHu-W2nec_4/view

โครงสร้างหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัส /n ในตารางหมายถึง ว 4.2 ป.3/n | * คือปลายทางที่เชื่อมเพิ่มในการออกแบบรายวิชา

หน่วย	ชื่อหน่วยเชิงวิชาการ	ชื่อบทตามคู่มือ สสวท	ชม.	ระหว่างทาง	ปลายทาง
1	การใช้เหตุผลและแสดงอัลกอริทึมจากเงื่อนไข	สไลเดอร์เสี่ยงทาย	2	-	/1
2	การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและตรวจข้อผิดพลาด	เงื่อนไขใส่ซอง ปูดองใส่ครก	2	/2	/1*
3	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม	ยืนงงในพงไพร	2	-	/5
4	การสืบค้นและประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน	พับไดโนเสาร์ให้คุณป้า แล้วพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋า	2	-	/3, /4, /5
5	การออกแบบสื่อนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์	คนที่ใช่ สไลด์ที่ชอบ	2	-	/4
6	การออกแบบอัลกอริทึมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	ไตรกีฬาสมาคมพ่อค้าไข่	2	-	/1
7	การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำและตรวจสอบผล	ล้มลุกคลุกฝุ่น วิ่งวุ่นวนไป	2	/2	/1*
8	การค้นหาความรู้และมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต	ตลาดโบราณกับแก๊งจักรยานโบว์แดง	2	-	/3, /5
9	ประโยชน์และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม	เอ...อาร์ไรนะ	2	-	/5
	ทบทวนและประเมินบูรณาการ	ข้อเสนอเพิ่มเติม	2	ทุกตัวระหว่างทาง	ทุกตัวปลายทาง
	รวม		20		

ข้อตกลงและพฤติกรรมความปลอดภัยบูรณาการตลอดรายวิชา รหัสในตารางแสดงตัวชี้วัดที่เน้นในหน่วยและการเชื่อมที่ระบุไว้ ไม่ได้แปลว่าหน่วยอื่นละเว้นความปลอดภัยได้

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วย 1 ถึง 3

หน่วย 1 การใช้เหตุผลและแสดงอัลกอริทึมจากเงื่อนไข

เทียบคู่มือ บทที่ 1 สไลเดอร์เสี่ยงทาย | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/1

ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลและเงื่อนไข • เหตุผลในการเลือก • คาดการณ์ผล • ภาพหรือข้อความแสดงวิธีแก้ปัญหา

จุดประสงค์ 1) เลือกคำตอบจากเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมอธิบายเหตุผล 2) แสดงขั้นตอนแก้ปัญหาให้ตรวจสอบได้

ชิ้นงานหรือภาระงาน อัลกอริทึมแก้ปริศนาพร้อมคำอธิบาย

แนวประเมิน ตรวจว่าข้อสรุปสัมพันธ์กับเงื่อนไขและแสดงขั้นตอนครบ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 11 ถึง 18

หน่วย 2 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและตรวจข้อผิดพลาด

เทียบคู่มือ บทที่ 2 เงื่อนไขใส่ซอง ปูดองใส่ครก | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.3/1

ขอบเขตเนื้อหา เงื่อนไขและทางเลือก • เงื่อนไขซ้อนอย่างง่าย • ติดตามทีละคำสั่ง • ตรวจและแก้ข้อผิดพลาด

จุดประสงค์ 1) เขียนคำสั่งให้ครอบคลุมกรณีที่กำหนด 2) แสดงอัลกอริทึมและตรวจหาจุดผิดด้วยการติดตามคำสั่ง

ชิ้นงานหรือภาระงาน ชุดคำสั่งกับแผนภาพขั้นตอนและตารางทดสอบแต่ละกรณี

แนวประเมิน ตรวจอัลกอริทึมทุกกรณีและเหตุผลการแก้ ไม่วัดเฉพาะโปรแกรมทำงาน

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 19 ถึง 30

หน่วย 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

เทียบคู่มือ บทที่ 3 ยืนงงในพงไพร | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/5

ขอบเขตเนื้อหา เวลาและสถานที่ใช้งาน • ข้อตกลง • ความเสี่ยงจากการใช้อย่างไม่เหมาะสม • ขอความช่วยเหลือ

จุดประสงค์ 1) เลือกวิธีใช้เทคโนโลยีเหมาะกับสถานการณ์ 2) ปฏิบัติตามข้อตกลงและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบปัญหา

ชิ้นงานหรือภาระงาน การตัดสินใจในสถานการณ์จำลองและรายการตรวจพฤติกรรม

แนวประเมิน ประเมินการปฏิบัติและเหตุผลที่คำนึงถึงความปลอดภัย

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 31 ถึง 37

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วย 4 ถึง 6

หน่วย 4 การสืบค้นและประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 4 พับไดโนเสาร์ให้คุณป้า แล้วพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋า | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/3, ว 4.2 ป.3/4, ว 4.2 ป.3/5

ขอบเขตเนื้อหา เว็บเบราว์เซอร์ • คำค้น • ข้อมูลวิธีปฏิบัติ • นับ จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ • ข้อตกลงการค้นหา

จุดประสงค์ 1) ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ตรงคำถาม 2) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานอย่างปลอดภัย

ชิ้นงานหรือภาระงาน บันทึกแหล่งค้นหาและตารางรายการวัสดุหรือสิ่งของด้วยซอฟต์แวร์

แนวประเมิน ตรวจความตรงโจทย์ ความถูกต้องของข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อตกลง

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 38 ถึง 44

หน่วย 5 การออกแบบสื่อนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์

เทียบคู่มือ บทที่ 5 คนที่ใช่ สไลด์ที่ชอบ | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/4

ขอบเขตเนื้อหา ผู้รับสารและวัตถุประสงค์ • คัดข้อมูล • ประมวลผลอย่างง่าย • ข้อความและภาพ • จัดลำดับสไลด์และนำเสนอ

จุดประสงค์ 1) จัดทำสไลด์สื่อสารข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล 2) อธิบายข้อมูลให้ตรงวัตถุประสงค์และผู้รับสาร

ชิ้นงานหรือภาระงาน สไลด์ 3 ถึง 5 หน้า จากข้อมูลสำรวจขนาดเล็ก

แนวประเมิน ตรวจข้อมูลและข้อสรุปก่อนการตกแต่ง พร้อมประเมินการสื่อสาร

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 45 ถึง 53

หน่วย 6 การออกแบบอัลกอริทึมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

เทียบคู่มือ บทที่ 6 ไตรกีฬาสมาคมพ่อค้าไข่ | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/1

ขอบเขตเนื้อหา เงื่อนไขของโจทย์ • แบ่งงาน • ลำดับขั้นตอน • ทดลองวิธีแก้ • ปรับอัลกอริทึม

จุดประสงค์ 1) แสดงวิธีแก้ปัญหาที่ตรงเงื่อนไขได้ 2) ทดลองและปรับขั้นตอนโดยใช้หลักฐานจากผลทดลอง

ชิ้นงานหรือภาระงาน แผนภาพหรือข้อความขั้นตอนแก้ปริศนาการจัดหรือเคลื่อนย้าย

แนวประเมิน ตรวจข้อจำกัด ความครบถ้วน และคำอธิบายการปรับวิธี

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 54 ถึง 61

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วย 7 ถึง 9

หน่วย 7 การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำและตรวจสอบผล

เทียบคู่มือ บทที่ 7 ลัมลุกคลุกฝุ่น วิ่งวุ่นวนไป | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.3/1

ขอบเขตเนื้อหา คำสั่งที่เกิดซ้ำ • จำนวนรอบ • ชุดคำสั่งวนซ้ำ • ติดตามผล • ตรวจหาข้อผิดพลาด

จุดประสงค์ 1) ใช้คำสั่งทำซ้ำแทนคำสั่งที่ซ้ำกันได้ 2) แสดงอัลกอริทึมและตรวจจำนวนรอบที่ผิด

ชิ้นงานหรือภาระงาน บัตรคำสั่งทำซ้ำพร้อมอัลกอริทึมและบันทึกผลแต่ละรอบ

แนวประเมิน ตรวจจำนวนรอบ ผลสุดท้าย และคำอธิบายขั้นตอน

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 62 ถึง 68

หน่วย 8 การค้นหาความรู้และมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต

เทียบคู่มือ บทที่ 8 ตลาดโบราณกับแก๊งจักรยานโบว์แดง | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/3, ว 4.2 ป.3/5

ขอบเขตเนื้อหา คำค้น • ชื่อเรื่อง URL และข้อความย่อในผลค้นหา • เลือกผลที่ตรงคำถาม • มารยาท • ข้อดีและข้อเสีย

จุดประสงค์ 1) อ่านผลการค้นหาและเลือกแหล่งที่ตรงคำถาม 2) ใช้ข้อความสุภาพและปฏิบัติตามข้อตกลงออนไลน์

ชิ้นงานหรือภาระงาน บันทึกคำค้น ผลที่เลือก และเหตุผล พร้อมตอบสถานการณ์มารยาท

แนวประเมิน ตรวจการค้นหาจริงและการตัดสินใจเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 69 ถึง 77

หน่วย 9 ประโยชน์และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม

เทียบคู่มือ บทที่ 9 เอ...อาร์ไรนะ | 2 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.3/5

ขอบเขตเนื้อหา เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน • ความจริงเสริมในระดับแนวคิด • ประโยชน์ ข้อจำกัด และการใช้เหมาะกับวัย

จุดประสงค์ 1) อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยีจากตัวอย่างได้ 2) เลือกวิธีใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย

ชิ้นงานหรือภาระงาน แผนภาพตัวอย่างเทคโนโลยีและข้อปฏิบัติในการใช้

แนวประเมิน ตรวจการเชื่อมประโยชน์กับการใช้อย่างเหมาะสม ไม่กำหนดให้พัฒนาแอปความจริงเสริม

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 78 ถึง 85

การประเมินทั้งรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การประเมินเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ป.3/2 ฝึกในหน่วย 2, 7 เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมฉบับแรก บันทึกการทดลอง จุดที่พบข้อผิดพลาด และผลงานหลังปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสแก้ไขตามระดับชั้น ป.1 เน้นสร้างและทดลองคำสั่ง ส่วนชั้นที่มีการตรวจข้อผิดพลาดต้องมีหลักฐานการติดตามและตรวจหาจุดผิดด้วย

หลักฐานประเมินตัวชี้วัดปลายทาง

รหัสปลายทาง	หน่วยและหลักฐานที่ต้องครอบคลุม
ว 4.2 ป.3/1	หน่วย 1 6 และหลักฐานเชื่อมจากหน่วย 2 7 ตรวจอัลกอริทึม ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความที่ทำตามได้
ว 4.2 ป.3/3	หน่วย 4 8 และภารกิจบูรณาการ ให้ค้นหาความรู้จริงและบันทึกคำค้นกับแหล่งที่เลือก
ว 4.2 ป.3/4	หน่วย 4 5 และภารกิจบูรณาการ ตรวจการรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอด้วยซอฟต์แวร์ครบวงจร
ว 4.2 ป.3/5	หน่วย 3 4 8 9 และการใช้งานประจำ ตรวจความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อตกลงอินเทอร์เน็ต

ภารกิจบูรณาการท้ายรายวิชา

ภารกิจสำรวจเรื่องใกล้ตัว ให้แสดงอัลกอริทึมของงาน ทดลองชุดคำสั่งเงื่อนไขหรือทำซ้ำ ค้นหาความรู้เพิ่มเติม รวบรวมข้อมูล นับหรือจัดกลุ่ม แล้วนำเสนอด้วยสไลด์พร้อมแหล่งที่มาและข้อตกลงการใช้อินเทอร์เน็ต

ใช้เวลา 2 ชั่วโมงสำหรับทบทวน ทดลองหรือตรวจชิ้นงาน และสะท้อนผล โดยนำผลงานจากหน่วยก่อนหน้ามาประกอบ ครูตรวจหลักฐานรายบุคคลแม้ชิ้นงานเป็นงานกลุ่ม ไม่บังคับให้สร้างทุกชิ้นใหม่ภายในช่วงท้าย

เกณฑ์ประเมินเสนอ

ใช้เกณฑ์ 4 ระดับแยกตามตัวชี้วัด 4 ทำได้ครบถูกต้องและอธิบายเหตุผลได้ด้วยตนเอง 3 ทำได้ตามสาระสำคัญโดยต้องช่วยเล็กน้อย 2 ทำได้บางส่วนและต้องช่วยเป็นขั้นตอน 1 ยังทำไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ ข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยต้องให้คำแนะนำและประเมินซ้ำ การตัดสินผ่านและน้ำหนักคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลของโรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายวิชาเสนอ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการจัดการสารสนเทศ

ประเภท รายวิชาพื้นฐาน | มาตรฐาน ว 4.2 | เวลาเรียนเสนอ 40 ชั่วโมงต่อปี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะเพื่อแก้ปัญหา อธิบายการทำงานและคาดการณ์ผลลัพธ์จากเงื่อนไข ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch หรือสื่อที่เหมาะสม ใช้คำสั่งแสดงข้อความ เคลื่อนที่ กำหนดทิศทาง และวาดเส้น ทดลองติดตามผลทีละคำสั่ง ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม ประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อมูล ประมวลผลด้วยการนับ คำนวณ เปรียบเทียบ และจัดประเภท ใช้ข้อมูลสร้างทางเลือกและตัดสินใจ นำเสนอด้วยตาราง แผนภูมิ และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ ประเมินผู้เผยแพร่ ผู้เขียน เวลา และหลักฐานประกอบ อ้างอิงแหล่งข้อมูล และพิจารณาข้อมูลก่อนส่งต่อ

จัดกิจกรรมปริศนาตรรกะ สร้างโปรแกรม สำรวจข้อมูล และตรวจสอบสื่อ เพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาจากเหตุผลและสารสนเทศ สร้างผลงานที่ตรวจสอบได้ และใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ เคารพผู้อื่น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลไม่เหมาะสม ประเมินทั้งคำอธิบายเหตุผล โปรแกรม ชุดข้อมูล การตัดสินใจ และพฤติกรรมการใช้งาน

จุดประสงค์รายวิชา

1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะอธิบายวิธีแก้ปัญหาและคาดการณ์ผล
2. ออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
3. รวบรวมและประเมินข้อมูลเพื่อตัดสินใจจากทางเลือก
4. สืบค้น ประเมินความน่าเชื่อถือ และอ้างอิงข้อมูล
5. นำเสนอสารสนเทศด้วยซอฟต์แวร์และปฏิบัติอย่างปลอดภัยเคารพสิทธิ

ขอบเขตและระดับความลึก

Scratch เป็นเครื่องมือฝึกเหตุผลและคำสั่งพื้นฐาน ยังไม่กำหนดระบบเกมขนาดใหญ่หรือภาษาแบบข้อความ ข้อมูลใช้ชุดขนาดเล็กที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ แผนภูมิเลือกตามวัตถุประสงค์ การประเมินข้อมูลเน้นหลักฐานหลายองค์ประกอบ ไม่ตัดสินจากชื่อโดเมนอย่างเดียว

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อความตัวชี้วัดและสถานะตามเอกสาร สพฐ. ปรับรูปแบบเลขและเว้นวรรคเพื่อให้อ่านสะดวก ไม่เปลี่ยนสาระ

รหัส	สถานะ	ข้อความตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.4/1	ปลายทาง	ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.4/2	ระหว่างทาง	ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
ว 4.2 ป.4/3	ปลายทาง	ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2 ป.4/4	ปลายทาง	รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ว 4.2 ป.4/5	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

กลุ่มการจับคู่ตามเอกสาร สพฐ

ตัวชี้วัดระหว่างทาง	ตัวชี้วัดปลายทางในกลุ่มเดียวกัน
ว 4.2 ป.4/2	ว 4.2 ป.4/1
ไม่มี	ว 4.2 ป.4/4
ไม่มี	ว 4.2 ป.4/3, ว 4.2 ป.4/5

กลุ่มที่ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางยังต้องจัดกิจกรรมและประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างเรียน การอยู่ในกลุ่มเดียวกันแสดงการเชื่อมโยง มิใช่ให้ใช้หลักฐานตัวเดียวแทนทุกตัว

อ้างอิง สพฐ. เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 14 | แหล่งต้นฉบับ https://drive.google.com/file/d/1gu2XOPUMbJLNv5E0S8eywnHu-W2nec_4/view

โครงสร้างหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัส /n ในตารางหมายถึง ว 4.2 ป.4/n | * คือปลายทางที่เชื่อมเพิ่มในการออกแบบรายวิชา

หน่วย	ชื่อหน่วยเชิงวิชาการ	ชื่อบทตามคู่มือ สสวท	ชม.	ระหว่างทาง	ปลายทาง
1	อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา	เที่ยวบ้านคุณย่า	4	-	/1
2	การเขียนโปรแกรมสื่อสารด้วย Scratch	โปรแกรมแสนสนุก	4	/2	/1*
3	การควบคุมการเคลื่อนที่และตรวจข้อผิดพลาดของโปรแกรม	หนทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ธงเขียว	4	/2	/1*
4	การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ	ลอยฟ้า ตะลุยสวน	4	-	/4
5	การสืบค้นและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	แสบต้องเสิร์ช	4	-	/3, /5
6	การใช้ข้อมูลสร้างทางเลือกและตัดสินใจ	บางแสน แสนสุข	4	-	/4
7	การนำเสนอสารสนเทศด้วยตารางและแผนภูมิ	ชาร์ต ชาร์ต ชาร์ต น้องเคยเห็นชาร์ตหรือเปล่า	4	-	/4
8	การตรวจสอบข้อมูลและความรับผิดชอบต่อสื่อออนไลน์	อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจข่าว	4	-	/3, /5
9	การคาดการณ์ผลและแก้ข้อผิดพลาดตามเงื่อนไข	บั้งไฟบุปผชาติ	4	/2	/1
	ทบทวนและประเมินบูรณาการ	ข้อเสนอเพิ่มเติม	4	ทุกตัวระหว่างทาง	ทุกตัวปลายทาง
	รวม		40		

ข้อตกลงและพฤติกรรมความปลอดภัยบูรณาการตลอดรายวิชา รหัสในตารางแสดงตัวชี้วัดที่เน้นในหน่วยและการเชื่อมที่ระบุไว้ ไม่ได้แปลว่าหน่วยอื่นละเว้นความปลอดภัยได้

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วย 1 ถึง 3

หน่วย 1 อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

เทียบคู่มือ บทที่ 1 เที่ยวบ้านคุณย่า | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/1

ขอบเขตเนื้อหา ขั้นตอนวิธี • เงื่อนไขของปัญหา • วิธีแก้หลายแนวทาง • เหตุผลประกอบ • คาดการณ์ผล

จุดประสงค์ 1) อธิบายวิธีแก้ปัญหาจากเงื่อนไข 2) คาดการณ์ผลและตรวจคำอธิบายกับการทดลอง

ชิ้นงานหรือภาระงาน อัลกอริทึมแก้ปริศนาพร้อมเหตุผลและผลที่คาดการณ์

แนวประเมิน ตรวจการใช้ข้อมูลและเงื่อนไขสนับสนุนแต่ละข้อสรุป

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 11 ถึง 15

หน่วย 2 การเขียนโปรแกรมสื่อสารด้วย Scratch

เทียบคู่มือ บทที่ 2 โปรแกรมแสนสนุก | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.4/1

ขอบเขตเนื้อหา ส่วนประกอบ Scratch • ตัวละครและเวที • ต่อบล็อกคำสั่ง • แสดงข้อความ • บันทึกและทดลองโปรแกรม

จุดประสงค์ 1) สร้างโปรแกรมแสดงข้อความตามลำดับได้ 2) อธิบายและคาดการณ์ลำดับการทำงานก่อนทดลอง

ชิ้นงานหรือภาระงาน โปรแกรมสื่อสารหรือการ์ดดิจิทัลพร้อมคำอธิบายลำดับ

แนวประเมิน ตรวจผลตามแผนและเหตุผลของลำดับคำสั่ง พร้อมบันทึกแก้ไข

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 16 ถึง 21

หน่วย 3 การควบคุมการเคลื่อนที่และตรวจข้อผิดพลาดของโปรแกรม

เทียบคู่มือ บทที่ 3 หนทางหมีนลี้เริ่มต้นที่ธงเขียว | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.4/1

ขอบเขตเนื้อหา ตำแหน่งและทิศทาง • move และ glide • คำสั่งปากกา • ลำดับคำสั่ง • debugging ทีละขั้น

จุดประสงค์ 1) ออกแบบโปรแกรมเคลื่อนที่หรือวาดเส้นตามแผน 2) คาดการณ์ตำแหน่งและแก้คำสั่งที่ให้ผลไม่ตรงแผน

ชิ้นงานหรือภาระงาน โปรแกรมวาดเส้นทางพร้อมตารางผลที่คาดและผลจริง

แนวประเมิน ตรวจคำอธิบายตำแหน่งและการแก้จุดผิดด้วยหลักฐาน

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 22 ถึง 27

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วย 4 ถึง 6

หน่วย 4 การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจ

เทียบคู่มือ บทที่ 4 ลอยฟ้า ตะลุยสวน | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/4

ขอบเขตเนื้อหา คำถามสำรวจ • วิธีเก็บข้อมูล • บันทึกข้อมูล • ตรวจความครบถ้วน • นับ เปรียบเทียบ จัดประเภท

จุดประสงค์ 1) เลือกวิธีรวบรวมข้อมูลให้ตอบคำถาม 2) ตรวจข้อมูลและประมวลผลอย่างง่ายด้วยซอฟต์แวร์

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตารางข้อมูลสำรวจและสรุปผลเบื้องต้น

แนวประเมิน ตรวจความสัมพันธ์คำถาม วิธีเก็บ ข้อมูล และผลคำนวณ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 28 ถึง 32

หน่วย 5 การสืบค้นและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

เทียบคู่มือ บทที่ 5 แสบต้องเสิร์ช | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/3, ว 4.2 ป.4/5

ขอบเขตเนื้อหา คำสำคัญ • ค้นให้เฉพาะเจาะจง • ผู้เขียนและผู้เผยแพร่ • วันที่และหลักฐาน • สรุปด้วยภาษาของตน • ปกป้องข้อมูลส่วนตัว

จุดประสงค์ 1) ค้นข้อมูลตรงคำถามจากแหล่งที่เหมาะสม 2) เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือและใช้งานโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ชิ้นงานหรือภาระงาน บันทึกการค้นและเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 2 แหล่ง

แนวประเมิน ตรวจเหตุผลจากหลักฐาน ไม่ให้คะแนนความน่าเชื่อถือจากรูปลักษณ์เว็บไซต์เพียงอย่างเดียว

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 33 ถึง 37

หน่วย 6 การใช้ข้อมูลสร้างทางเลือกและตัดสินใจ

เทียบคู่มือ บทที่ 6 บางแสน แสนสุข | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/4

ขอบเขตเนื้อหา เป้าหมายการตัดสินใจ • ข้อมูลและข้อจำกัด • ทางเลือก • เปรียบเทียบตามเกณฑ์ • เลือกพร้อมเหตุผล

จุดประสงค์ 1) สร้างทางเลือกจากข้อมูลที่รวบรวม 2) ใช้ซอฟต์แวร์เปรียบเทียบและเลือกทางเลือกที่ตรงเกณฑ์

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตารางเปรียบเทียบแผนกิจกรรมหรือการเดินทางพร้อมข้อสรุป

แนวประเมิน ตรวจข้อมูล เงื่อนไข และเหตุผลของทางเลือกที่เลือก

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 38 ถึง 42

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วย 7 ถึง 9

หน่วย 7 การนำเสนอสารสนเทศด้วยตารางและแผนภูมิ

เทียบคู่มือ บทที่ 7 ชาร์ต ชาร์ต ชาร์ต น้องเคยเห็นชาร์ตหรือเปล่า | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/4

ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลข้อความและปริมาณ • ตาราง • แผนภูมิรูปภาพ แท่ง และวงกลม • เลือกชนิดตามข้อมูล • สื่อสารข้อสรุป

จุดประสงค์ 1) เลือกวิธีนำเสนอให้เหมาะกับข้อมูลและจุดประสงค์ 2) สร้างแผนภูมิที่ถูกต้องและอธิบายข้อสรุป

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตารางและแผนภูมิจากชุดข้อมูลของหน่วย 4 หรือ 6

แนวประเมิน ตรวจจำนวน ชื่อเรื่อง ป้ายกำกับ และความสอดคล้องของข้อสรุป

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 43 ถึง 47

หน่วย 8 การตรวจสอบข้อมูลและความรับผิดชอบต่อสื่อออนไลน์

เทียบคู่มือ บทที่ 8 อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจข่าว | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/3, ว 4.2 ป.4/5

ขอบเขตเนื้อหา แหล่งต้นทาง • ผู้เขียน วันที่ และหลักฐาน • อ้างอิง • ข้อมูลชวนเชื่อ • ตรวจสอบก่อนส่งต่อ • แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์ 1) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับก่อนเลือกใช้หรือส่งต่อ 2) อ้างอิงและเลือกวิธีรับมือข้อมูลไม่เหมาะสมโดยเคารพสิทธิ

ชิ้นงานหรือภาระงาน รายงานตรวจข่าวจำลองพร้อมแหล่งเปรียบเทียบและการตัดสินใจ

แนวประเมิน ตรวจการใช้หลักฐานหลายแหล่งและการไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังตรวจสอบไม่ได้

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 48 ถึง 52

หน่วย 9 การคาดการณ์ผลและแก้ข้อผิดพลาดตามเงื่อนไข

เทียบคู่มือ บทที่ 9 ปั้งไฟบุปผชาติ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.4/1, ว 4.2 ป.4/2

ขอบเขตเนื้อหา สถานะเริ่มต้น • เงื่อนไขและคำสั่ง • ติดตามทีละขั้น • ผลที่คาดกับผลจริง • แก้ข้อผิดพลาด

จุดประสงค์ 1) คาดการณ์ผลจากสถานะเริ่มและคำสั่งที่กำหนด 2) อธิบายจุดผิดและแก้ไขให้ตรงเงื่อนไข

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตารางติดตามการทำงานและโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่แก้แล้ว

แนวประเมิน ประเมินเหตุผลในการคาดการณ์และหลักฐานยืนยันการแก้ไข

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 53 ถึง 57

การประเมินทั้งรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การประเมินเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ป.4/2 ฝึกในหน่วย 2, 3, 9 เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมฉบับแรก บันทึกการทดลอง จุดที่พบข้อผิดพลาด และผลงานหลังปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสแก้ไขตามระดับชั้น ป.1 เน้นสร้างและทดลองคำสั่ง ส่วนชั้นที่มีการตรวจข้อผิดพลาดต้องมีหลักฐานการติดตามและตรวจหาจุดผิดด้วย

หลักฐานประเมินตัวชี้วัดปลายทาง

รหัสปลายทาง	หน่วยและหลักฐานที่ต้องครอบคลุม
ว 4.2 ป.4/1	หน่วย 1 9 และหลักฐานเชื่อมจากหน่วย 2 3 ตรวจคำอธิบายเหตุผลและคาดการณ์ก่อนทดลอง
ว 4.2 ป.4/3	หน่วย 5 8 ตรวจค้นความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือจากผู้เผยแพร่ เวลา และหลักฐาน
ว 4.2 ป.4/4	หน่วย 4 6 7 และภารกิจบูรณาการ ตรวจการรวบรวม ประเมิน และนำเสนอด้วยซอฟต์แวร์มากกว่าหนึ่งประเภทเพื่อแก้ปัญหา
ว 4.2 ป.4/5	หน่วย 5 8 และพฤติกรรมทุกหน่วย ตรวจการปกป้องข้อมูล เข้าใจหน้าที่ เคารพสิทธิ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ภารกิจบูรณาการท้ายรายวิชา

ภารกิจวางแผนกิจกรรมห้องเรียน ให้ใช้เหตุผลออกแบบขั้นตอนและโปรแกรมย่อย สำรวจและประเมินข้อมูล คันแหล่งประกอบอย่างน้อย 2 แหล่ง เปรียบเทียบทางเลือก แล้วนำเสนอด้วยตารางหรือแผนภูมิพร้อมที่มาและการใช้งานอย่างรับผิดชอบ

ใช้เวลา 4 ชั่วโมงสำหรับทบทวน ทดลองหรือตรวจชิ้นงาน และสะท้อนผล โดยนำผลงานจากหน่วยก่อนหน้ามาประกอบ ครูตรวจหลักฐานรายบุคคลแม้ชิ้นงานเป็นงานกลุ่ม ไม่บังคับให้สร้างทุกชิ้นใหม่ภายในช่วงท้าย

เกณฑ์ประเมินเสนอ

ใช้เกณฑ์ 4 ระดับแยกตามตัวชี้วัด 4 ทำได้ครบถูกต้องและอธิบายเหตุผลได้ด้วยตนเอง 3 ทำได้ตามสาระสำคัญโดยต้องช่วยเล็กน้อย 2 ทำได้บางส่วนและต้องช่วยเป็นขั้นตอน 1 ยังทำไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ ข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยต้องให้คำแนะนำและประเมินซ้ำ การตัดสินผ่านและน้ำหนักคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลของโรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อรายวิชาเสนอ การออกแบบโปรแกรมเชิงตรรกะและการประเมินข้อมูลสารสนเทศ

ประเภท รายวิชาพื้นฐาน | มาตรฐาน ว 4.2 | เวลาเรียนเสนอ 40 ชั่วโมงต่อปี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อแก้ปัญหา อธิบายการทำงานและคาดการณ์ผล แสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือผังงาน ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้การทำซ้ำ เงื่อนไข และการตรวจสอบอินพุต ทดลองหลายกรณี ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไขพร้อมอธิบายเหตุผล

ใช้ตารางทำงานรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ใช้ข้อมูลเปรียบเทียบทางเลือกและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา ติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกัน เขียนอีเมลอย่างเหมาะสม ใช้เครื่องมือค้นหาตามลักษณะข้อมูล ตรวจสอบแหล่งต้นทาง แยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น และพิจารณาข้อมูลหลายด้านก่อนตัดสินใจ

จัดกิจกรรมออกแบบขั้นตอน สร้างและทดสอบโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบสื่อดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนใช้เหตุผลและข้อมูลอย่างมีหลักฐาน ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ เคารพสิทธิผู้อื่น และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบความเสี่ยง ประเมินจากรหัสลำลอง โปรแกรม บันทึกทดสอบ ตารางข้อมูล บันทึกสืบค้น และการตัดสินใจในสถานการณ์

จุดประสงค์รายวิชา

1. ใช้เหตุผลและรหัสลำลองอธิบายวิธีแก้ปัญหาและคาดการณ์ผล
2. ออกแบบโปรแกรมทำซ้ำหรือมีเงื่อนไขและแก้ข้อผิดพลาด
3. ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลด้วยตารางทำงานเพื่อแก้ปัญหา
4. ค้นหา ติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และประเมินความน่าเชื่อถือ
5. แยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นและปฏิบัติอย่างปลอดภัยมีมารยาท

ขอบเขตและระดับความลึก

โปรแกรมเน้นตรรกะพื้นฐานและการตรวจอินพุต ไม่กำหนดภาษาแบบข้อความขั้นสูง ตารางทำงานใช้ข้อมูลไม่มากและสูตรพื้นฐานที่เหมาะกับโจทย์ การถ่ายทอดสดเรียนผ่านกรณีจำลองและสื่อครูเตรียม ไม่กำหนดให้นักเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อความตัวชี้วัดและสถานะตามเอกสาร สพฐ. ปรับรูปแบบเลขและเว้นวรรคเพื่อให้อ่านสะดวก ไม่เปลี่ยนสาระ

รหัส	สถานะ	ข้อความตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.5/1	ปลายทาง	ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
ว 4.2 ป.5/2	ระหว่างทาง	ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข
ว 4.2 ป.5/3	ปลายทาง	ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2 ป.5/4	ปลายทาง	รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ว 4.2 ป.5/5	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

กลุ่มการจับคู่ตามเอกสาร สพฐ

ตัวชี้วัดระหว่างทาง	ตัวชี้วัดปลายทางในกลุ่มเดียวกัน
ว 4.2 ป.5/2	ว 4.2 ป.5/1
ไม่มี	ว 4.2 ป.5/4
ไม่มี	ว 4.2 ป.5/3, ว 4.2 ป.5/5

กลุ่มที่ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางยังต้องจัดกิจกรรมและประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างเรียน การอยู่ในกลุ่มเดียวกันแสดงการเชื่อมโยง มิใช่ให้ใช้หลักฐานตัวเดียวแทนทุกตัว

อ้างอิง สพฐ. เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 17, 18 | แหล่งต้นฉบับ https://drive.google.com/file/d/1gu2XOPUMbJLNv5E0S8eywnHu-W2nec_4/view

โครงสร้างหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัส /n ในตารางหมายถึง ว 4.2 ป.5/n | * คือปลายทางที่เชื่อมเพิ่มในการออกแบบรายวิชา

หน่วย	ชื่อหน่วยเชิงวิชาการ	ชื่อบทตามคู่มือ สสวท	ชม.	ระหว่างทาง	ปลายทาง
1	การเขียนรหัสลำลองและออกแบบขั้นตอนวิธี	ตุ๊กตาแม่ลูกดก	4	-	/1
2	การสื่อสารผ่านอีเมลและมารยาทดิจิทัล	ชิม ชอป แชะ	4	-	/3, /5
3	การตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลด้วยตารางทำงาน	เส้นทางเดิน เหนือเรือนยอดไม้	4	-	/4
4	การออกแบบโปรแกรมแบบทำซ้ำ	ดาวกระจายที่ค่ายลูกเสือ	4	/2	/1*
5	การรู้เท่าทันข้อมูลและการสื่อสารบนสื่อสังคม	ไลฟ์สาระ	4	-	/3, /5
6	โปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการตรวจสอบอินพุต	โรบอทเอ็กซ์โป	4	/2	/1*
7	ความปลอดภัยและการเคารพสิทธิในการติดต่อสื่อสาร	แฟนตะกร้อ	4	-	/5
8	การใช้เหตุผลเชิงตรรกะจากข้อมูลและเงื่อนไข	กีฬาฮาเฮ	4	-	/1
9	การสืบค้นและตรวจสอบแหล่งต้นทางของข้อมูล	ดาวหาง ณ กลางหาว	4	-	/3
	ทบทวนและประเมินบูรณาการ	ข้อเสนอเพิ่มเติม	4	ทุกตัวระหว่างทาง	ทุกตัวปลายทาง
	รวม		40		

ข้อตกลงและพฤติกรรมความปลอดภัยบูรณาการตลอดรายวิชา รหัสในตารางแสดงตัวชี้วัดที่เน้นในหน่วยและการเชื่อมที่ระบุไว้ ไม่ได้แปลว่าหน่วยอื่นละเว้นความปลอดภัยได้

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 1 ถึง 3

หน่วย 1 การเขียนรหัสลำลองและออกแบบขั้นตอนวิธี

เทียบคู่มือ บทที่ 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดก | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/1

ขอบเขตเนื้อหา อัลกอริทึม • ข้อความรหัสลำลอง • ความชัดเจนของคำสั่ง • การทำตามขั้นตอน • ทางเลือกของวิธี

จุดประสงค์ 1) เขียนรหัสลำลองแก้ปัญหาหรือทำงานได้ 2) อธิบายและคาดการณ์ผลจากรหัสลำลอง

ชิ้นงานหรือภาระงาน รหัสลำลองของงานสร้างชิ้นงานหรือจัดสิ่งของพร้อมผลทดลอง

แนวประเมิน ให้เพื่อนทำตามและตรวจเหตุผลของลำดับ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 11 ถึง 17

หน่วย 2 การสื่อสารผ่านอีเมลและมารยาทดิจิทัล

เทียบคู่มือ บทที่ 2 ชิม ชอป แชะ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/3, ว 4.2 ป.5/5

ขอบเขตเนื้อหา ส่วนประกอบอีเมล • ผู้รับ เรื่อง และเนื้อหา • แนบไฟล์ • มารยาทสื่อสาร • ใช้สมาร์ตโฟนในที่สาธารณะ

จุดประสงค์ 1) เขียนอีเมลให้เหมาะกับผู้รับและจุดประสงค์ 2) เลือกวิธีสื่อสารและใช้อุปกรณ์โดยเคารพผู้อื่น

ชิ้นงานหรือภาระงาน อีเมลจำลองพร้อมไฟล์แนบและคำตอบสถานการณ์มารยาท

แนวประเมิน ตรวจความครบถ้วน ผู้รับที่เหมาะสม และการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็น

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 18 ถึง 25

หน่วย 3 การตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลด้วยตารางทำงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 3 เส้นทางเดิน เหนือเรือนยอดไม้ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/4

ขอบเขตเนื้อหา เซลและตารางข้อมูล • ความผิดพลาดของข้อมูล • สูตรพื้นฐาน • คำนวณและเปรียบเทียบ • นำเสนอเพื่อตัดสินใจ

จุดประสงค์ 1) ตรวจและแก้ข้อมูลผิดหรือไม่ครบ 2) ใช้ตารางทำงานประมวลผลและนำเสนอทางเลือกตามวัตถุประสงค์

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตารางแผนเส้นทางหรืองบประมาณพร้อมผลคำนวณและข้อสรุป

แนวประเมิน ตรวจข้อมูลต้นทาง สูตร และความสอดคล้องของการตัดสินใจ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 26 ถึง 35

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 4 ถึง 6

หน่วย 4 การออกแบบโปรแกรมแบบทำซ้ำ

เทียบคู่มือ บทที่ 4 ดาวกระจายที่ค่ายลูกเสือ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.5/1

ขอบเขตเนื้อหา รหัสลำลอง • ชุดคำสั่งวนซ้ำ • จำนวนรอบ • มุมและการวาด • ตรวจและแก้ข้อผิดพลาด

จุดประสงค์ 1) ออกแบบและเขียนโปรแกรมทำซ้ำตามเป้าหมาย 2) คาดการณ์ผลและอธิบายการแก้จำนวนรอบหรือคำสั่ง

ชิ้นงานหรือภาระงาน โปรแกรมวาดรูปซ้ำพร้อมรหัสลำลองและผลทดสอบ

แนวประเมิน ตรวจเหตุผลของจำนวนรอบ ผลที่คาด และผลหลังแก้

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 36 ถึง 43

หน่วย 5 การรู้เท่าทันข้อมูลและการสื่อสารบนสื่อสังคม

เทียบคู่มือ บทที่ 5 ไลฟ์สาระ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/3, ว 4.2 ป.5/5

ขอบเขตเนื้อหา การถ่ายทอดสดในระดับแนวคิด • ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น • แสดงความคิดเห็น • ความเป็นส่วนตัว • เคารพสิทธิ

จุดประสงค์ 1) แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผล 2) ประเมินข้อมูลและเลือกวิธีแสดงความคิดเห็นอย่างรับผิดชอบ

ชิ้นงานหรือภาระงาน ใบวิเคราะห์สื่อจำลองและข้อความแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสม

แนวประเมิน ตรวจหลักฐานแยกข้อเท็จจริงและความปลอดภัยของข้อความ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 44 ถึง 55

หน่วย 6 โปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและการตรวจสอบอินพุต

เทียบคู่มือ บทที่ 6 โรบอทเอ็กซ์โป | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/2 | ปลายทางเชื่อมเพิ่ม ว 4.2 ป.5/1

ขอบเขตเนื้อหา อินพุต • เงื่อนไข • ทางเลือกผลลัพธ์ • ตรวจค่าที่รับ • ทดสอบหลายกรณี

จุดประสงค์ 1) ออกแบบโปรแกรมตอบสนองอินพุตตามเงื่อนไข 2) อธิบายและคาดการณ์ผลของแต่ละกรณีพร้อมแก้จุดผิด

ชิ้นงานหรือภาระงาน โปรแกรมถามตอบหรือควบคุมจำลองพร้อมตารางอินพุตและผลที่คาด

แนวประเมิน ตรวจกรณีเข้าเงื่อนไขและไม่เข้าเงื่อนไข กับเหตุผลของการแก้

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 56 ถึง 63

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 7 ถึง 9

หน่วย 7 ความปลอดภัยและการเคารพสิทธิในการติดต่อสื่อสาร

เทียบคู่มือ บทที่ 7 แฟนตะกร้อ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/5

ขอบเขตเนื้อหา มารยาทออนไลน์ • ความเสี่ยงในการติดต่อ • เคารพสิทธิ • แจ้งผู้เกี่ยวข้อง • รับมือโปรแกรมไม่ตอบสนองตามคำแนะนำ

จุดประสงค์ 1) เลือกวิธีติดต่อที่ปลอดภัยและไม่ละเมิดผู้อื่น 2) แจ้งและขอความช่วยเหลือเมื่อพบสิ่งไม่เหมาะสม

ชิ้นงานหรือภาระงาน บทบาทสมมติรับมือการติดต่อหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

แนวประเมิน ตรวจการไม่ตอบโต้เสี่ยง การแจ้งผู้ใหญ่ และพฤติกรรมเคารพสิทธิ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 64 ถึง 73

หน่วย 8 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะจากข้อมูลและเงื่อนไข

เทียบคู่มือ บทที่ 8 กีฬาฮาเฮ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/1

ขอบเขตเนื้อหา ความสัมพันธ์ของข้อมูล • เงื่อนไขหลายข้อ • ตารางช่วยคิด • ตัดทางเลือกที่ขัดเงื่อนไข • คาดการณ์ผล

จุดประสงค์ 1) หาคำตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทุกข้อ 2) อธิบายเหตุผลและตรวจคำตอบกับข้อมูล

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตารางแก้ปริศนาลำดับหรือผลการแข่งขันพร้อมเหตุผล

แนวประเมิน ตรวจหลักฐานสนับสนุนคำตอบ ไม่ให้คะแนนจากคำตอบสุดท้ายเพียงอย่างเดียว

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 74 ถึง 81

หน่วย 9 การสืบค้นและตรวจสอบแหล่งต้นทางของข้อมูล

เทียบคู่มือ บทที่ 9 ดาวหาง ณ กลางหาว | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.5/3

ขอบเขตเนื้อหา ค้นด้วยวลี • เครื่องมือค้นหาเฉพาะงาน • แหล่งต้นทาง • ตรวจความน่าเชื่อถือ • เปรียบเทียบข้อมูลรอบด้าน

จุดประสงค์ 1) เลือกคำค้นและเครื่องมือให้เหมาะกับคำถาม 2) ตรวจแหล่งต้นทางและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนสรุป

ชิ้นงานหรือภาระงาน บันทึกสืบค้น เปรียบเทียบ 2 ถึง 3 แหล่ง และสรุปพร้อมที่มา

แนวประเมิน ตรวจความตรงโจทย์ หลักฐานต้นทาง วันที่ และเหตุผลเลือกข้อมูล

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 82 ถึง 98

การประเมินทั้งรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การประเมินเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ป.5/2 ฝึกในหน่วย 4, 6 เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมฉบับแรก บันทึกการทดลอง จุดที่พบข้อผิดพลาด และผลงานหลังปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสแก้ไขตามระดับชั้น ป.1 เน้นสร้างและทดลองคำสั่ง ส่วนชั้นที่มีการตรวจข้อผิดพลาดต้องมีหลักฐานการติดตามและตรวจหาจุดผิดด้วย

หลักฐานประเมินตัวชี้วัดปลายทาง

รหัสปลายทาง	หน่วยและหลักฐานที่ต้องครอบคลุม
ว 4.2 ป.5/1	หน่วย 1 8 และหลักฐานเชื่อมจากหน่วย 4 6 ตรวจเหตุผล อธิบายการทำงาน และคาดการณ์ผล
ว 4.2 ป.5/3	หน่วย 2 5 9 และภารกิจบูรณาการ ตรวจค้นหา ติดต่อสื่อสาร ร่วมงาน และประเมินความน่าเชื่อถือครบทุกส่วน
ว 4.2 ป.5/4	หน่วย 3 และภารกิจบูรณาการ ตรวจรวบรวม ประเมิน และนำเสนอเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้ตารางทำงานร่วมกับสื่อนำเสนอหรือบริการออนไลน์
ว 4.2 ป.5/5	หน่วย 2 5 7 และการปฏิบัติทุกหน่วย ตรวจความปลอดภัย มารยาท สิทธิ หน้าที่ และการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ภารกิจบูรณาการท้ายรายวิชา

ภารกิจจัดกิจกรรมของชั้นเรียน ให้ใช้รหัสลำลองและตรรกะออกแบบงาน สร้างโปรแกรมย่อยที่มีเงื่อนไขหรือทำซ้ำ ตรวจข้อมูลและคำนวณด้วยตารางทำงาน สืบค้นตรวจแหล่งต้นทาง แล้วสื่อสารแผนผ่านอีเมลจำลองหรือพื้นที่เรียนรู้ที่ครูควบคุม

ใช้เวลา 4 ชั่วโมงสำหรับทบทวน ทดลองหรือตรวจชิ้นงาน และสะท้อนผล โดยนำผลงานจากหน่วยก่อนหน้ามาประกอบ ครูตรวจหลักฐานรายบุคคลแม้ชิ้นงานเป็นงานกลุ่ม ไม่บังคับให้สร้างทุกชิ้นใหม่ภายในช่วงท้าย

เกณฑ์ประเมินเสนอ

ใช้เกณฑ์ 4 ระดับแยกตามตัวชี้วัด 4 ทำได้ครบถูกต้องและอธิบายเหตุผลได้ด้วยตนเอง 3 ทำได้ตามสาระสำคัญโดยต้องช่วยเล็กน้อย 2 ทำได้บางส่วนและต้องช่วยเป็นขั้นตอน 1 ยังทำไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ ข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยต้องให้คำแนะนำและประเมินซ้ำ การตัดสินผ่านและน้ำหนักคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลของโรงเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อรายวิชาเสนอ การแก้ปัญหาเชิงตรรกะและการทำงานร่วมกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภท รายวิชาพื้นฐาน | มาตรฐาน ว 4.2 | เวลาเรียนเสนอ 40 ชั่วโมงต่อปี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เขียนผังงานแสดงลำดับและทางเลือก ออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายที่ใช้เงื่อนไข การตรวจสอบเหตุการณ์หรืออินพุต ตัวแปร และการสุ่มค่าตามโจทย์ ฝึกติดตามการทำงาน ทดสอบหลายกรณี ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไขให้สอดคล้องกับแผน

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดคำค้น ระบุแหล่ง ชนิดไฟล์ หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ตรวจความน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบหลายแหล่ง เรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองและอ้างอิง ใช้เอกสาร ตารางทำงาน และแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อทำงานร่วมกัน กำหนดสิทธิ์เข้าถึง ติดตามประวัติรุ่น สำรองและกู้คืนข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานกลุ่ม

จัดกิจกรรมแก้ปัญหา สร้างโปรแกรม สืบค้นหลักฐาน และทำงานกลุ่มดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนใช้เหตุผลออกแบบวิธีแก้ปัญหา ค้นข้อมูลได้ตรงและคุ้มเวลา และทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ เคารพผลงานและความเป็นส่วนตัว ปกป้องบัญชีและข้อมูล และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบความเสี่ยง ประเมินจากผังงาน คำอธิบาย โปรแกรม บันทึกสืบค้น ประวัติการร่วมงาน และสถานการณ์ความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา

1. ใช้เหตุผลออกแบบและอธิบายวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
2. เขียนผังงานและโปรแกรมอย่างง่าย พร้อมตรวจและแก้ข้อผิดพลาด
3. สืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบและสรุปข้อมูลพร้อมอ้างอิง
4. ร่วมสร้างเอกสารและตารางข้อมูล กำหนดสิทธิ์ สำรองและกู้คืนได้
5. เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัว ปกป้องข้อมูล และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบความเสี่ยง

ขอบเขตและระดับความลึก

ตัวแปร การสุ่ม และเหตุการณ์ใช้ในโปรแกรมขนาดเล็กตามคู่มือ ตารางทำงานใช้ SUM COUNTIF IF และตัวกรองในระดับเริ่มต้น การประมวลผลข้อมูลในชั้นนี้เป็นบริบทพัฒนาการทำงานร่วมกันตาม ว 4.2 ป.6/4 ไม่สร้างตัวชี้วัด ป.6/5 เพิ่ม ใช้บัญชีเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้หรือการสาธิตของครูและข้อมูลสมมติ

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อความตัวชี้วัดและสถานะตามเอกสาร สพฐ. ปรับรูปแบบเลขและเว้นวรรคเพื่อให้อ่านสะดวก ไม่เปลี่ยนสาระ

รหัส	สถานะ	ข้อความตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.6/1	ปลายทาง	ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
ว 4.2 ป.6/2	ระหว่างทาง	ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข
ว 4.2 ป.6/3	ปลายทาง	ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ว 4.2 ป.6/4	ปลายทาง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

กลุ่มการจับคู่ตามเอกสาร สพฐ

ตัวชี้วัดระหว่างทาง	ตัวชี้วัดปลายทางในกลุ่มเดียวกัน
ว 4.2 ป.6/2	ว 4.2 ป.6/1
ไม่มี	ว 4.2 ป.6/3, ว 4.2 ป.6/4

กลุ่มที่ไม่มีตัวชี้วัดระหว่างทางยังต้องจัดกิจกรรมและประเมินเพื่อพัฒนาระหว่างเรียน การอยู่ในกลุ่มเดียวกันแสดงการเชื่อมโยง มิใช่ให้ใช้หลักฐานตัวเดียวแทนทุกตัว

อ้างอิง สพฐ. เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 22 | แหล่งต้นฉบับ https://drive.google.com/file/d/1gu2XOPUMbJLNv5E0S8eywnHu-W2nec_4/view

โครงสร้างหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัส /n ในตารางหมายถึง ว 4.2 ป.6/n | * คือปลายทางที่เชื่อมเพิ่มในการออกแบบรายวิชา

หน่วย	ชื่อหน่วยเชิงวิชาการ	ชื่อบทตามคู่มือ สสวท	ชม.	ระหว่างทาง	ปลายทาง
1	การออกแบบวิธีแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและผังงาน	รับน้องใหม่หัวใจปิ๊ง ๆ	4	-	/1
2	สิทธิในผลงานดิจิทัลและความเป็นส่วนตัว	คลิปซ้อน ซ่อนเงื่อน	4	-	/4
3	การเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขและตรวจสอบการทำงาน	เดินตามเส้น เล่นตามสคริปต์	4	/2	/1
4	การสำรองข้อมูลและความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน	สิงสยอง สำรองอิ่ม	4	-	/4
5	การออกแบบโปรแกรมโต้ตอบโดยใช้ตัวแปรและการสุ่ม	ค้างคาวกินกล้วย	4	/2	/1
6	การสร้างเอกสารออนไลน์และกำหนดสิทธิ์ร่วมงาน	เรื่องวุ่น ๆ หนังสือรุ่นออนไลน์	4	-	/4
7	การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลร่วมกันบนตารางทำงาน	รวบรวมร่วมแรง จัดแจงข้อมูล	4	-	/4
8	การสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพและสังเคราะห์ข้อมูลหลายแหล่ง	น้ำนองเต็มตลิ่ง ค้นความจริงให้กระจ่าง	4	-	/3
9	การปกป้องบัญชีข้อมูลและรับมือความเสี่ยงออนไลน์	ลงเรือลำใหญ่ ท่องไปในโลกกว้าง	4	-	/4
	ทบทวนและประเมินบูรณาการ	ข้อเสนอเพิ่มเติม	4	ทุกตัวระหว่างทาง	ทุกตัวปลายทาง
	รวม		40		

ข้อตกลงและพฤติกรรมความปลอดภัยบูรณาการตลอดรายวิชา รหัสในตารางแสดงตัวชี้วัดที่เน้นในหน่วยและการเชื่อมที่ระบุไว้ ไม่ได้แปลว่าหน่วยอื่นละเว้นความปลอดภัยได้

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วย 1 ถึง 3

หน่วย 1 การออกแบบวิธีแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและผังงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 1 รับน้องใหม่หัวใจปิ๊ง ๆ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/1

ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลและข้อจำกัด • เหตุผลเชิงตรรกะ • สัญลักษณ์ผังงานพื้นฐาน • ลำดับและทางเลือก • ตรวจแผน

จุดประสงค์ 1) ออกแบบผังงานแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 2) อธิบายเหตุผลของแต่ละทางเลือก

ชิ้นงานหรือภาระงาน ผังงานภารกิจในชีวิตประจำวันพร้อมทดลองตามแผน

แนวประเมิน ตรวจความครบของเงื่อนไขและเหตุผล ไม่เน้นการจำรูปสัญลักษณ์อย่างเดียว

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 11 ถึง 18

หน่วย 2 สิทธิในผลงานดิจิทัลและความเป็นส่วนตัว

เทียบคู่มือ บทที่ 2 คลิปซ้อน ซ่อนเงื่อน | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/4

ขอบเขตเนื้อหา สิทธิในผลงาน • ขออนุญาตใช้ • อ้างอิงเจ้าของ • ปกป้องผลงานตน • ไม่เผยแพร่ข้อมูลผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม

จุดประสงค์ 1) เลือกใช้ผลงานโดยเคารพสิทธิของเจ้าของ 2) อธิบายวิธีปกป้องผลงานและความเป็นส่วนตัวในการทำงานร่วมกัน

ชิ้นงานหรือภาระงาน ตรวจสื่อที่จะใช้ในงานกลุ่มพร้อมที่มาและเงื่อนไขการใช้

แนวประเมิน ตรวจการให้เครดิต ขออนุญาตเมื่อจำเป็น และการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้อื่น

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 19 ถึง 26

หน่วย 3 การเขียนโปรแกรมตามเงื่อนไขและตรวจสอบการทำงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 3 เดินตามเส้น เล่นตามสคริปต์ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/1, ว 4.2 ป.6/2

ขอบเขตเนื้อหา ผังงานโปรแกรม • เงื่อนไข • ตรวจสภาพหรืออินพุต • ติดตามคำสั่ง • ทดสอบและแก้ไข

จุดประสงค์ 1) ออกแบบโปรแกรมทำงานตามเงื่อนไขของโจทย์ 2) อธิบายวิธีแก้ปัญหาและแก้คำสั่งที่ผิดจากผลทดสอบ

ชิ้นงานหรือภาระงาน โปรแกรมเคลื่อนที่ตามเงื่อนไขพร้อมผังงานและตารางทดสอบ

แนวประเมิน ตรวจเหตุผลในผังงาน ผลทุกกรณี และหลักฐานการแก้

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 27 ถึง 35

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วย 4 ถึง 6

หน่วย 4 การสำรองข้อมูลและความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน

เทียบคู่มือ บทที่ 4 สิงสยอง สำรองอิ่ม | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/4

ขอบเขตเนื้อหา การแบ่งปันไฟล์ • ข้อมูลต้นฉบับและสำเนา • แหล่งสำรอง • รุ่นและวันที่แก้ไข • กู้คืน • ความปลอดภัยอุปกรณ์

จุดประสงค์ 1) สำรองและเรียกคืนไฟล์ตัวอย่างได้ 2) เลือกวิธีแบ่งปันและเก็บข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสม

ชิ้นงานหรือภาระงาน ไฟล์ต้นฉบับ สำเนาสำรอง และบันทึกกู้คืนพร้อมสิทธิ์เข้าถึง

แนวประเมิน ตรวจการกู้คืนจริงและการไม่ให้สิทธิ์เกินความจำเป็น

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 36 ถึง 45

หน่วย 5 การออกแบบโปรแกรมโต้ตอบโดยใช้ตัวแปรและการสุ่ม

เทียบคู่มือ บทที่ 5 ค้างคาวกินกล้วย | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/1, ว 4.2 ป.6/2

ขอบเขตเนื้อหา เงื่อนไข • ตัวแปร • สุ่มค่า • ตรวจการกดแป้น • แบ่งสคริปต์ • ทดสอบและแก้ข้อผิดพลาด

จุดประสงค์ 1) ออกแบบโปรแกรมโต้ตอบตามแผนโดยใช้ตัวแปรหรือการสุ่ม 2) อธิบายเหตุผลของการทำงานและทดสอบเหตุการณ์ต่างกัน

ชิ้นงานหรือภาระงาน โปรแกรมโต้ตอบขนาดเล็กพร้อมแผนและตารางกรณีทดสอบ

แนวประเมิน ตรวจการเปลี่ยนค่า การตอบสนอง และเหตุผลการออกแบบ รวมกรณีผลสุ่มต่างกัน

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 46 ถึง 59

หน่วย 6 การสร้างเอกสารออนไลน์และกำหนดสิทธิ์ร่วมงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 6 เรื่องวุ่น ๆ หนังสือรุ่นออนไลน์ | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/4

ขอบเขตเนื้อหา ร่วมแก้เอกสาร • สิทธิ์ดู แสดงความคิดเห็น และแก้ไข • ประวัติรุ่น • เรียกคืน • แบ่งหน้าที่และเคารพผู้อื่น

จุดประสงค์ 1) ร่วมสร้างเอกสารและกำหนดสิทธิ์ตามหน้าที่ 2) ตรวจประวัติรุ่นและเรียกคืนการแก้ไขตัวอย่างได้

ชิ้นงานหรือภาระงาน เอกสารกลุ่มพร้อมตารางหน้าที่ สิทธิ์ และหลักฐานการร่วมแก้ไข

แนวประเมิน ตรวจผลงานรายบุคคล การเข้าถึง และพฤติกรรมร่วมงาน ไม่วัดเฉพาะไฟล์สุดท้าย

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 60 ถึง 67

รายละเอียดหน่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วย 7 ถึง 9

หน่วย 7 การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลร่วมกันบนตารางทำงาน

เทียบคู่มือ บทที่ 7 รวบรวมร่วมแรง จัดแจงข้อมูล | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/4

ขอบเขตเนื้อหา แบบฟอร์มออนไลน์ • ตารางร่วมงาน • SUM COUNTIF IF • ตัวกรอง • ตรวจข้อมูล • สิทธิ์และความรับผิดชอบ

จุดประสงค์ 1) รวบรวมและประมวลผลชุดข้อมูลขนาดเล็กได้ 2) ร่วมแก้ตารางโดยรักษาสิทธิ์และความถูกต้องของข้อมูล

ชิ้นงานหรือภาระงาน แบบฟอร์มและตารางข้อมูลสมมติพร้อมสูตร ตัวกรอง และหลักฐานร่วมงาน

แนวประเมิน ตรวจผลสูตรกับข้อมูลจริงและความรับผิดชอบของผู้ร่วมงาน

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 68 ถึง 80

หน่วย 8 การสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพและสังเคราะห์ข้อมูลหลายแหล่ง

เทียบคู่มือ บทที่ 8 น้ำนองเต็มตลิ่ง ค้นความจริงให้กระจ่าง | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/3

ขอบเขตเนื้อหา คำค้นเฉพาะ • site และ filetype • ช่วงเวลา • ประเมินแหล่ง • เปรียบเทียบข้อขัดแย้ง • สรุปและอ้างอิง

จุดประสงค์ 1) เลือกวิธีค้นหาให้ได้ข้อมูลตรงโจทย์อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบหลายแหล่งและสรุปด้วยภาษาของตนเองพร้อมอ้างอิง

ชิ้นงานหรือภาระงาน บันทึกคำค้นที่ปรับปรุงและรายงานสั้นจากอย่างน้อย 3 แหล่ง

แนวประเมิน ตรวจความตรง ความน่าเชื่อถือ และเหตุผลปรับคำค้น ไม่ใช้ความเร็วเพียงเกณฑ์เดียว

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 81 ถึง 91

หน่วย 9 การปกป้องบัญชีข้อมูลและรับมือความเสี่ยงออนไลน์

เทียบคู่มือ บทที่ 9 ลงเรือลำใหญ่ ท่องไปในโลกกว้าง | 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดเดิมในคู่มือ ว 4.2 ป.6/4

ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลส่วนตัว • รหัสผ่านสมมติ • ลิงก์น่าสงสัย • ออกจากระบบ • ตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว • รับมือการระรานและแจ้งผู้ใหญ่

จุดประสงค์ 1) เลือกวิธีปกป้องบัญชีและข้อมูลในการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 2) รับมือการติดต่อหรือการระรานที่ไม่เหมาะสมโดยแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ชิ้นงานหรือภาระงาน การแก้สถานการณ์จำลองพร้อมสาธิตตั้งค่าหรือออกจากระบบตัวอย่าง

แนวประเมิน ตรวจการไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่คลิกลิงก์น่าสงสัย ไม่ตอบโต้รุนแรง และขอความช่วยเหลือ

อ้างอิงคู่มือ PDF หน้า 92 ถึง 100

การประเมินทั้งรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การประเมินเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ป.6/2 ฝึกในหน่วย 3, 5 เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมฉบับแรก บันทึกการทดลอง จุดที่พบข้อผิดพลาด และผลงานหลังปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสแก้ไขตามระดับชั้น ป.1 เน้นสร้างและทดลองคำสั่ง ส่วนชั้นที่มีการตรวจข้อผิดพลาดต้องมีหลักฐานการติดตามและตรวจหาจุดผิดด้วย

หลักฐานประเมินตัวชี้วัดปลายทาง

รหัสปลายทาง	หน่วยและหลักฐานที่ต้องครอบคลุม
ว 4.2 ป.6/1	หน่วย 1 3 5 และภารกิจบูรณาการ ตรวจเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาที่ออกแบบจากชีวิตประจำวัน
ว 4.2 ป.6/3	หน่วย 8 และภารกิจบูรณาการ ตรวจความตรงคำถาม คุณภาพผลค้น และเหตุผลของการปรับวิธีค้น
ว 4.2 ป.6/4	หน่วย 2 4 6 7 9 และภารกิจบูรณาการ ตรวจร่วมงานจริง สิทธิ์เข้าถึง หน้าที่เคารพผลงานและความเป็นส่วนตัว รวมการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ภารกิจบูรณาการท้ายรายวิชา

ภารกิจวางแผนกิจกรรมเพื่อห้องเรียนหรือชุมชน ให้ใช้ผังงานและโปรแกรมย่อยช่วยแก้ปัญหา สืบค้นและเปรียบเทียบหลายแหล่ง ร่วมสร้างเอกสารและตารางข้อมูล กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ สำรองงาน แล้วนำเสนอผลพร้อมอ้างอิงและแผนรับมือความเสี่ยง

ใช้เวลา 4 ชั่วโมงสำหรับทบทวน ทดลองหรือตรวจชิ้นงาน และสะท้อนผล โดยนำผลงานจากหน่วยก่อนหน้ามาประกอบ ครูตรวจหลักฐานรายบุคคลแม้ชิ้นงานเป็นงานกลุ่ม ไม่บังคับให้สร้างทุกชิ้นใหม่ภายในช่วงท้าย

เกณฑ์ประเมินเสนอ

ใช้เกณฑ์ 4 ระดับแยกตามตัวชี้วัด 4 ทำได้ครบถูกต้องและอธิบายเหตุผลได้ด้วยตนเอง 3 ทำได้ตามสาระสำคัญโดยต้องช่วยเล็กน้อย 2 ทำได้บางส่วนและต้องช่วยเป็นขั้นตอน 1 ยังทำไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ ข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยต้องให้คำแนะนำและประเมินซ้ำ การตัดสินผ่านและน้ำหนักคะแนนให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลของโรงเรียน

แนวทางพัฒนาเนื้อหาและแผนการสอนจากโครงสร้างนี้

เริ่มจากขอบเขตของแต่ละหน่วยและข้อความตัวชี้วัดเต็ม แล้วกำหนดคำถามสำคัญ เนื้อหาย่อย ตัวอย่าง ฝึกปฏิบัติ และหลักฐานที่ต้องการให้สอดคล้องกัน ใช้ชื่อเดิมค้นกลับไปอ่านแนวคิดและกิจกรรมในคู่มือ ครูสามารถเปลี่ยนบริบทเป็นห้องเรียน วัด ชุมชน หรือเรื่องใกล้ตัว โดยคงกระบวนการคิดและระดับความยากตามชั้น

ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องจัดเตรียม
1 วิเคราะห์เป้าหมาย	อ่านข้อความตัวชี้วัดเต็ม แยกความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องมีหลักฐาน
2 แบ่งหัวข้อ	ใช้รายการขอบเขตหน่วยเป็นหัวข้อย่อย เรียงจากตัวอย่างง่ายไปสู่โจทย์ที่มีเงื่อนไข
3 เตรียมตัวอย่าง	ตัวอย่างถูก ตัวอย่างผิด และสถานการณ์ต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนเปรียบเทียบและอธิบาย
4 ลงมือฝึก	กำหนดงานเดี่ยวหรือคู่ ตรวจพัฒนาการและให้โอกาสปรับปรุงก่อนประเมิน
5 เก็บหลักฐาน	ชิ้นงาน คำอธิบาย บันทึกทดลอง และการปฏิบัติจริงที่แยกตรวจแต่ละตัวชี้วัดได้
6 เชื่อมทั้งรายวิชา	ตรวจตารางปลายทางว่าครบทุกองค์ประกอบและนำผลงานหลายหน่วยมาประกอบ

สื่อและสภาพแวดล้อม

ป.1 ถึง ป.3 ใช้ภาพ บัตรคำสั่ง แผนที่ เกม และอุปกรณ์จริงร่วมกับโปรแกรมพื้นฐาน ป.4 ถึง ป.6 ใช้ Scratch โปรแกรมเอกสาร ตารางทำงาน สื่อนำเสนอ และพื้นที่ออนไลน์ที่ครูควบคุม การใช้ผลิตภัณฑ์ใดไม่ใช่ตัวชี้วัดในตัวเอง สามารถใช้เครื่องมือที่ให้ทักษะและหลักฐานเทียบเท่ากันได้

หากอุปกรณ์จำกัด ให้ฝึกออกแบบและทดลองกับสื่อก่อน แล้วหมุนเวียนปฏิบัติจริง การใช้สื่อแทนคอมพิวเตอร์เหมาะกับการฝึกคำสั่ง แต่การรับรองตัวชี้วัดที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรืออินเทอร์เน็ตต้องมีหลักฐานการปฏิบัติด้วยเครื่องมือจริง ไม่ใช้ใบงานกระดาษแทนทั้งหมด

ใช้ข้อมูลสมมติหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลในการสำรวจและเผยแพร่ งานออนไลน์กำหนดสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเรียน การประเมินรหัสผ่านใช้รหัสสมมติ ไม่เก็บรหัสจริงของผู้เรียน ไม่กำหนดให้ผู้เรียนเผยแพร่ผลงานหรือถ่ายทอดสดสู่สาธารณะ

การตรวจความครอบคลุมก่อนใช้

ครบ 9 หน่วยต่อชั้น ครบ 54 บทตามคู่มือ ทุกตัวชี้วัดมีหน่วยรับผิดชอบและหลักฐานประเมิน ทุกชั้นมีเวลาเรียนรวมตรงข้อเสนอ ข้อความตัวชี้วัด ป.6 มีเพียง 4 ตัวตาม ว 4.2 และการจัดการข้อมูลอยู่ในบริบทการร่วมงานตาม ป.6/4 การประเมินปลายทางครอบคลุมตลอดปี ไม่ผูกกับข้อสอบท้ายปีเพียงครั้งเดียว

แหล่งอ้างอิงและการตรวจสอบกลับ

ตรวจแหล่งข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2569 เอกสารที่ใช้เป็นกรอบการออกแบบและหลักฐานอ้างอิง แยกจากจุดประสงค์ชิ้นงาน และแนวประเมินที่เสนอในโครงสร้างนี้

คู่มือครู สสวท ที่ผู้ใช้จัดให้

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับ e book ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ใช้สารบัญ แนวคิด สาระ และตัวชี้วัดรายบท

C:\Users\ikan\OneDrive\0ใบงาน\0วิทยาการคำนวณ\คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 66).pdf

2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ e book ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ใช้สารบัญ แนวคิด สาระ และตัวชี้วัดรายบท

C:\Users\ikan\OneDrive\0ใบงาน\0วิทยาการคำนวณ\คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี ป.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 66).pdf

3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฉบับ e book ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ใช้สารบัญ แนวคิด สาระ และตัวชี้วัดรายบท

C:\Users\ikan\OneDrive\0ใบงาน\0วิทยาการคำนวณ\คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี ป.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 66).pdf

4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับ e book ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ใช้สารบัญ แนวคิด สาระ และตัวชี้วัดรายบท

C:\Users\ikan\OneDrive\0ใบงาน\0วิทยาการคำนวณ\คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 66).pdf

5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับ e book ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ใช้สารบัญ แนวคิด สาระ และตัวชี้วัดรายบท

C:\Users\ikan\OneDrive\0ใบงาน\0วิทยาการคำนวณ\คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี ป.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 66).pdf

6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับ e book ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ใช้สารบัญ แนวคิด สาระ และตัวชี้วัดรายบท

C:\Users\ikan\OneDrive\0ใบงาน\0วิทยาการคำนวณ\คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี ป.6 (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 66).pdf

เอกสารตัวชี้วัดและกรอบหลักสูตร

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ต้นฉบับที่เชื่อมจากหน้าเอกสารหลักสูตรของหน่วยงาน

หน้าเผยแพร่ https://academic.obec.go.th/web/news/view/75

ต้นฉบับตัวชี้วัด https://drive.google.com/file/d/1gu2XOPUMbJLNv5E0S8eywnHu-W2nec_4/view

หน้าที่ใช้ ป.1 หน้า 5 ป.2 หน้า 7 ถึง 8 ป.3 หน้า 11 ป.4 หน้า 14 ป.5 หน้า 17 ถึง 18 และ ป.6 หน้า 22 เลขหน้าเอกสารตรงกับเลขหน้า PDF ของต้นฉบับนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2568 ใช้ตรวจบริบทการมีหลักสูตรใหม่ ไม่ใช้แทนตัวชี้วัดในโครงสร้างนี้

https://box.obec.go.th/1055414